

TEC 412 – Sinais e Sistemas

Unidade 1: resolução da prova, resoluções da lista, guia e listas de treino

Sumário

1	Resolução da 1ª Avaliação - Sinais e Sistemas (TEC 412)	1
2	Resoluções da Lista de Sinais	4
	BLOCO 1: Conceitos Fundamentais de Sinais e Sistemas	4
	BLOCO 2: Sinais Pares e Ímpares	8
	BLOCO 3: Periodicidade de Sinais	10
	BLOCO 4: Energia, Potência e Transformações Numéricas	12
	BLOCO 5: Transformações da Variável Independente (Esboços)	16
	BLOCO 6: Funções Singulares (Degrau e Impulso Unitário)	19
	BLOCO 7: Classificação e Propriedades dos Sistemas (Memória, Causalidade, Linearidade, Invariância, Estabilidade)	21
	BLOCO 8: Resposta de Sistemas LTI e Convolução Discreta	27
3	Guia Algorítmico, Macetes e Exemplos Clássicos: Sinais e Sistemas	29
	PARTE 1: PROPRIEDADES DOS SINAIS	29
	PARTE 2: PROPRIEDADES DOS SISTEMAS	31
4	Lista de Treino - Nível Fácil (15 Questões)	36
	Tópico 1: Sinais Pares e Ímpares	36
	Tópico 2: Energia e Potência	37
	Tópico 3: Memória	37
	Tópico 4: Causalidade	37
	Tópico 5: Linearidade	38
	Tópico 6: Invariância no Tempo	38
	Tópico 7: Estabilidade BIBO	38
	Tópico 8: Mistura de Conceitos (Sistemas Completos)	39
5	Lista de Treino - Nível Médio (15 Questões)	40
	Tópico 1: Sinais Pares e Ímpares	40
	Tópico 2: Energia e Potência	40
	Tópico 3: Memória	41

Tópico 4: Causalidade	41
Tópico 5: Linearidade	41
Tópico 6: Invariância no Tempo	42
Tópico 7: Estabilidade BIBO	42
Tópico 8: Mistura de Conceitos	43
6 Lista de Treino - Nível Difícil (15 Questões)	44
Tópico 1: Sinais Pares e Ímpares	44
Tópico 2: Energia e Potência	44
Tópico 3: Memória	45
Tópico 4: Causalidade	45
Tópico 5: Linearidade	46
Tópico 6: Invariância no Tempo	46
Tópico 7: Estabilidade BIBO	47
Tópico 8: Mistura Total	47
7 Listas de Treino: Sinais e Sistemas (TEC 412)	48
NÍVEL FÁCIL: Fixação de Conceitos	48
NÍVEL MÉDIO: Aplicação Algébrica e Escalonamento	49
NÍVEL DIFÍCIL: Análise Abstrata e Pegadinhas de Prova	50
A Mapeamento da “1ª Lista de Exercícios” para a “Lista de Sinais”	52

Capítulo 1

Resolução da 1ª Avaliação - Sinais e Sistemas (TEC 412)

Professor: Dr. Edgar Silva Júnior

1) Responda aos itens abaixo:

a) Defina e diferencie os conceitos de sinais de tempo contínuo e discreto. (1,4 pts.)

(Origem: Questão 3 da Lista de Exercícios)

Sinal de Tempo Contínuo: A variável independente assume um conjunto contínuo de valores. O sinal é definido para todo e qualquer instante de tempo em um dado intervalo. É denotado por $x(t)$, onde $t \in \mathbb{R}$.

Sinal de Tempo Discreto: A variável independente assume apenas valores em um conjunto discreto de instantes (frequentemente inteiros). É denotado por $x[n]$, onde $n \in \mathbb{Z}$. O sinal só existe nesses instantes espaçados.

Diferença: A principal diferença é o domínio da variável independente: os contínuos existem em todo instante (domínio contínuo), enquanto os discretos são definidos apenas em instantes espaçados e específicos (domínio discreto).

b) Defina e diferencie os conceitos de sinais analógicos e digitais. (1,4 pts.)

(Origem: Questão 6 da Lista de Exercícios)

Sinal Analógico: A amplitude do sinal pode assumir qualquer valor dentro de uma faixa contínua infinita de valores (amplitude contínua).

Sinal Digital: A amplitude é quantizada, ou seja, restrita a um conjunto finito e pré-definido de valores discretos. Na prática, além de amplitude quantizada, ele também costuma ser discreto no tempo.

Diferença: A diferença recai sobre o eixo vertical (amplitude). O sinal analógico pode assumir infinitos valores de amplitude, enquanto o digital só pode assumir valores contidos em um conjunto predefinido.

2) Considere o sinal de tempo discreto $x[n] = 1 - \sum_{k=3}^{\infty} \delta[n-1-k]$. Determine os valores de M e n_0 de modo que $x[n]$ possa ser expresso como $x[n] = u[Mn - n_0]$. (1,6 pts.)

(Origem: Oppenheim 1.12 / Questão 21 da Lista de Exercícios)

Avaliando o somatório: o impulso $\delta[n-1-k]$ é igual a 1 quando $n-1-k=0 \implies k=n-1$.

Como a soma é avaliada para $k \geq 3$, o somatório será 1 para qualquer $n-1 \geq 3 \implies n \geq 4$.

Ou seja, a soma vale 1 para $n \geq 4$, e vale 0 para $n \leq 3$.

Subtraindo isso de 1, temos:

- Para $n \geq 4$: $x[n] = 1 - 1 = 0$
- Para $n \leq 3$: $x[n] = 1 - 0 = 1$

Essa é a definição de uma função degrau discreta que foi rebatida e deslocada no tempo, correspondendo a $u[-n+3]$ (pois $u[-n+3] = 1$ quando $-n+3 \geq 0 \implies n \leq 3$).

Comparando a forma obtida $u[-n+3]$ com a forma genérica dada $u[Mn - n_0]$:

Concluimos que $M = -1$ e $n_0 = -3$.

3) Considere o sinal de tempo contínuo $x(t) = \delta(t+2) - \delta(t-2)$. Calcule o valor de E_{∞} (Energia sobre um intervalo infinito) para o sinal $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$. (1,6 pts.)

(Origem: Oppenheim 1.13 / Questão 21 da Lista de Exercícios)

Primeiro, calculamos $y(t)$:

$$y(t) = \int_{-\infty}^t [\delta(\tau+2) - \delta(\tau-2)] d\tau$$

A integral da função impulso é a função degrau unitário $u(t)$. Logo, integrando termo a termo:

$$y(t) = u(t+2) - u(t-2)$$

Esta função define um pulso retangular de amplitude 1 que “liga” em $t = -2$ e “desliga” em $t = 2$. Fora do intervalo $[-2, 2]$, o sinal $y(t)$ é nulo.

A energia E_{∞} de um sinal de tempo contínuo é a integral do seu quadrado:

$$E_{\infty} = \int_{-\infty}^{\infty} |y(t)|^2 dt = \int_{-2}^2 1^2 dt = [t]_{-2}^2 = 2 - (-2) = 4 \text{ J}$$

Resposta: $E_{\infty} = 4$.

4) Para uma forma de onda senoidal com valor de pico igual a A , uma frequência f_0 e fase ϕ , calcule o seu valor RMS. (1,6 pts.)

(Origem: Couch 2.1 / Questão 15 da Lista de Exercícios)

Seja a forma de onda $x(t) = A \cos(2\pi f_0 t + \phi)$. O valor RMS (Root Mean Square) é a raiz quadrada do valor médio quadrático num período $T_0 = 1/f_0$:

$$X_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x^2(t) dt}$$

Elevando ao quadrado:

$$X_{RMS}^2 = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} A^2 \cos^2(2\pi f_0 t + \phi) dt$$

Usando a identidade trigonométrica $\cos^2(\theta) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2\theta)$:

$$X_{RMS}^2 = \frac{A^2}{T_0} \int_0^{T_0} \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(4\pi f_0 t + 2\phi) \right] dt$$

Como estamos integrando um cosseno ($\cos(4\pi f_0 t + 2\phi)$) sobre múltiplos exatos do seu período (ele completa dois ciclos exatos em T_0), a integral da parte senoidal oscilante zera. Resta apenas a constante:

$$X_{RMS}^2 = \frac{A^2}{T_0} \int_0^{T_0} \frac{1}{2} dt = \frac{A^2}{T_0} \left(\frac{1}{2} T_0 \right) = \frac{A^2}{2}$$

Tirando a raiz quadrada, obtemos o valor RMS:

$$X_{RMS} = \frac{A}{\sqrt{2}}$$

5) Determine quais das seguintes propriedades se aplicam ao sistema contínuo no tempo $y(t) = t \cdot x(t)$. Justifique sua resposta. (0,6 pts. cada)

(Origem: Exemplo clássico do livro do Oppenheim, Capítulo 1)

a) Invariância no tempo: NÃO se aplica.

Justificativa: Um atraso de tempo t_0 na entrada produz $x_1(t) = x(t - t_0)$. A saída para essa nova entrada seria $y_1(t) = t \cdot x(t - t_0)$. Porém, se o sistema fosse invariante, a saída seria a própria $y(t)$ deslocada: $y(t - t_0) = (t - t_0)x(t - t_0)$. Como $t \cdot x(t - t_0) \neq (t - t_0)x(t - t_0)$, o sistema varia no tempo devido ao coeficiente t .

b) Causalidade: SIM se aplica.

Justificativa: Um sistema é causal se a saída em um instante temporal depende apenas de valores da entrada no presente ou no passado. Para qualquer instante escolhido t , o valor de $y(t)$ depende apenas do valor de x naquele exato instante temporal t , multiplicado pelo escalar t . Como não requer conhecimento futuro da entrada, ele é causal (na verdade, é até um sistema “sem memória”).

c) Estabilidade: NÃO se aplica.

Justificativa: O critério de estabilidade BIBO (*Bounded-Input Bounded-Output*) dita que para toda entrada limitada, a saída deve ser limitada. Se aplicarmos uma entrada constante $x(t) = 1$ (que é limitada por $B = 1$), a saída será $y(t) = t$. Conforme $t \rightarrow \infty$, a saída tenderá ao infinito, tornando-se ilimitada. Logo, o sistema é instável.

d) Linearidade: SIM se aplica.

Justificativa: Aplicando o princípio da superposição, para uma entrada $x(t) = a \cdot x_1(t) + b \cdot x_2(t)$:

$$y(t) = t \cdot [a \cdot x_1(t) + b \cdot x_2(t)] = a \cdot t \cdot x_1(t) + b \cdot t \cdot x_2(t) = a \cdot y_1(t) + b \cdot y_2(t)$$

A equação da saída é exatamente a combinação linear das saídas individuais, portanto o sistema é linear.

Capítulo 2

Resoluções da Lista de Sinais

BLOCO 1: Conceitos Fundamentais de Sinais e Sistemas

Questão 1

Defina o que é um sinal e o que é um sistema.

- **Sinal:** Matematicamente, um sinal é uma função de uma ou mais variáveis independentes que transporta informações acerca do comportamento, estado ou natureza de algum fenômeno físico (segundo Haykin e Oppenheim). A variável independente mais comum em sistemas de engenharia é o tempo (t para contínuos, n para discretos), mas pode também ser o espaço (como em imagens bidimensionais). Formalmente, um sinal unidimensional pode ser visto como um mapeamento $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ou $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$. Exemplos incluem o registro de um eletrocardiograma (ECG), a tensão variável $v(t)$ nos terminais de um componente, ou as ondas sonoras se propagando em um meio.
- **Sistema:** É uma interconexão de componentes, dispositivos ou algoritmos – seja de natureza física ou puramente matemática – que processa ou transforma um sinal de entrada (sinal de excitação, $x(t)$) para produzir um sinal de saída (sinal de resposta, $y(t)$). Pode ser representado por um operador de transformação matemática $\mathcal{H}$, tal que $y(t) = \mathcal{H}\{x(t)\}$. O objetivo de um sistema é extrair informações, eliminar ruídos ou controlar a dinâmica do sinal original.

Questão 2

Cite 3 exemplos de sistemas e sinais inerentes a eles.

1. Filtro Passa-Baixas em um Circuito RC:

- *Sistema:* A malha elétrica composta por um resistor e um capacitor, regida por uma equação diferencial linear ordinária (EDO).
- *Sinais Inerentes:* O sinal de entrada $x(t)$ é a tensão aplicada aos terminais do circuito, e o sinal de saída $y(t)$ é a tensão medida sobre o capacitor, que rejeita as componentes de alta frequência do sinal de entrada.

2. Sistema de Equalização de Áudio Digital:

- *Sistema:* Um processador de sinal digital (DSP) que implementa filtros digitais por meio de equações de diferenças recursivas ou convolucionais.
- *Sinais Inerentes:* O sinal de entrada $x[n]$ é o fluxo de amostras de áudio não processadas, e a saída $y[n]$ é o fluxo de amostras de áudio com as bandas de frequência ajustadas (ganho/atenuação) para melhor percepção acústica.

3. Suspensão Automotiva (Sistema Mecânico):

- *Sistema:* Conjunto mecânico composto por massa, molas e amortecedores, que modela a dinâmica de um veículo e atenua os impactos de acordo com suas constantes de amortecimento e elasticidade.
- *Sinais Inerentes:* O sinal de entrada $x(t)$ é o perfil vertical da pista (elevação ou buracos) à medida que o pneu do carro se desloca, e o sinal de saída $y(t)$ é a vibração ou o deslocamento vertical transmitido à cabine de passageiros.

Questão 3

Defina e diferencie os conceitos de sinais contínuos e discretos. Cite exemplos.

- **Sinal de Tempo Contínuo ($x(t)$):** É um sinal definido em todos os instantes de tempo dentro de um intervalo contínuo. A variável independente assume valores não enumeráveis no domínio dos reais ($t \in \mathbb{R}$).
Exemplo: A trajetória da temperatura em um ambiente ao longo de 24 horas aferida por um termopar analógico, ou a velocidade inercial de um carro de Fórmula 1 durante uma corrida.
- **Sinal de Tempo Discreto ($x[n]$):** É um sinal definido apenas em instantes específicos e separados (enumeráveis). A variável independente assume valores em um conjunto discreto, tipicamente o conjunto dos números inteiros ($n \in \mathbb{Z}$). Eles são comumente obtidos amostrando um sinal contínuo a uma taxa de período constante, tal que o tempo é mapeado como $t = nT_s$.
Exemplo: A aferição e registro do nível de água de um reservatório feita estritamente a cada exata uma hora pelo controlador, ou o histórico de valores de fechamento diário do índice da Bolsa de Valores.
- **Diferenciação Fundamental:** A distinção reside exclusivamente na natureza do **domínio** da variável independente (eixo horizontal). O contínuo tem domínio nos Reais (existindo “sempre”), enquanto o discreto tem domínio nos Inteiros (existindo em “saltos” temporais), independentemente de a amplitude assumir valores contínuos ou discretos.

Questão 4

Descreva as vantagens da abordagem digital sobre o processamento analógico de sinais.

O Processamento Digital de Sinais (PDS/DSP) substituiu quase integralmente o analógico em projetos modernos, destacando-se por vantagens tecnológicas robustas:

- **Reprodutibilidade Estrita e Imunidade Ambiental:** Circuitos analógicos são construídos com componentes físicos imperfeitos (resistores de tolerância 5%, capacitores afetados pelo calor) que sofrem desgaste, envelhecimento, e variações térmicas que alteram os parâmetros do sistema com o tempo (drift). Algoritmos digitais garantem resultados estritamente idênticos sempre, pois baseiam-se em cálculos matemáticos aritméticos exatos implementados no silício, sendo totalmente imunes a essas variações.
- **Flexibilidade, Programabilidade e Atualização:** O comportamento e a equação de um filtro em um sistema digital pode ser modificada completamente de forma remota apenas atualizando o software ou o firmware no microcontrolador. No mundo analógico, alterar as frequências de corte exigiria soldar e trocar resistores na placa de circuito impresso.
- **Armazenamento e Preservação:** Sinais digitais podem ser armazenados em discos rígidos, memórias flash e transmitidos pela internet para sempre sem qualquer degradação de fidelidade ou acúmulo das distorções de histerese (problema comum nas antigas fitas magnéticas VHS ou K7).

- **Processamento Matemático Avançado:** O poder de cálculo permite a implementação em tempo real de lógicas não-lineares, filtros ideais com fase estritamente linear e técnicas como Transformada Rápida de Fourier (FFT), compressão (MP3) ou criptografia, que seriam monstruosamente caras ou fisicamente impossíveis em hardware puramente analógico.

Questão 5

Descreva as vantagens e desvantagens da utilização de sistemas digitais nas comunicações.

Sistemas de comunicação atuais (como 5G, Wi-Fi e fibra óptica) dependem essencialmente de arquitetura digital.

Vantagens nas Comunicações:

1. **Regeneração de Sinal Imune a Ruído Acumulado:** Em enlaces muito longos (como cabos submarinos), o sinal enfraquece e se mescla ao ruído. Os repetidores digitais conseguem não apenas amplificar o sinal, mas tomar uma decisão de limiar (se o bit lido era 0 ou 1) e regenerar o pulso perfeitamente “limpo” do outro lado. Em contraponto, repetidores analógicos sofrem do fatal “acúmulo de ruído”, pois são obrigados a amplificar a sujeira junto com o sinal útil.
2. **Confiabilidade e Códigos de Correção de Erros (FEC):** Permite o uso de algoritmos matemáticos complexos (como códigos de bloco ou convolucionais) de redundância que conseguem recuperar os dados mesmo que pedaços inteiros do sinal cheguem corrompidos, blindando a comunicação sob os pilares do Teorema da Capacidade de Shannon.
3. **Multiplexação Universal e Integração de Serviços:** Permite a transmissão transparente de dados incrivelmente diferentes, misturando pacotes de um vídeo de streaming, a voz de uma ligação VoIP, e arquivos de texto (tudo convertido na mesma “moeda”: bits) num único canal físico usando TDM (Multiplexação por Divisão de Tempo).
4. **Segurança e Criptografia:** As chaves criptográficas (ex: AES, RSA) só operam sobre pacotes digitais, oferecendo sigilo inviolável e privacidade garantida para o usuário e empresas.

Desvantagens nas Comunicações:

1. **Consumo Extensivo de Largura de Banda (Bandwidth):** Devido às transições abruptas e altas taxas (taxa de Nyquist), os pulsos digitais quadrados ocupam um espectro de frequência muito mais largo. Para equalizar isso e evitar a Interferência Intersimbólica (ISI), os sistemas precisam de canais de altíssima banda passante (como fibras ou GHz via rádio), comparado à modulação estreita do rádio AM analógico.
2. **Alta Complexidade e Custos de Sincronização Eletrônica:** O sistema é totalmente cego e inútil sem o “timing” matemático perfeito. Ele exige pesadas rotinas algorítmicas computacionais (como *clock and data recovery* - CDR ou PLLs) no receptor para estimar a fase correta e identificar o enquadramento sem engolir um bit errado.
3. **Necessidade Estrutural de Conversão (A/D e D/A):** Como a fala humana e a natureza são analógicas, há inevitavelmente o custo computacional, o consumo de bateria, e a possível introdução de distorção (*aliasing* ou *clipping*) nos estágios obrigatórios de conversão de fronteira.

Questão 6

Defina e diferencie os conceitos de sinais analógicos e digitais.

- **Sinal Analógico:** É um sinal cuja **amplitude** apresenta variação contínua, significando que o sinal pode assumir uma infinidade contínua e não enumerável de valores de tensão

ou corrente, sem lacunas ou saltos abruptos ditados por limitações técnicas, dentro de sua excursão dinâmica suportada. Matematicamente, a imagem da função possui infinitos pontos entre quaisquer dois níveis dados. Fisicamente, é a “analogia” nua e crua e direta proporcional a uma medição do mundo real.

- **Sinal Digital:** É um sinal de natureza estritamente computacional, originado em um conversor (quantizador) onde tanto a **base de tempo** (variável independente) quanto a **amplitude** (variável dependente) foram discretizados/quantizados. Nele, a amplitude sofre um arredondamento forçado para ser encaixada em um dos níveis limitados e pré-definidos de um “degrau” quantizador (frequentemente restrito a combinações binárias 2^B).
- **A Grande Diferenciação:** O erro clássico de conceito é confundir “Contínuo” com “Analogico”. A diferença entre “contínuo” e “discreto” define o EIXO HORIZONTAL (Tempo) do sinal. A diferença entre “analogico” e “digital” está frequentemente atrelada e governada pelo EIXO VERTICAL (Amplitude). Um sinal só é rigorosamente “Digital” quando sua representação da informação em ambos os eixos foi reduzida a limites finitos permitindo o armazenamento de precisão numérica contável (bits). Como o analógico possui infinitas casas decimais em teoria, não pode ser armazenado em computadores sem virar digital.

Questão 7

Cite e descreva cada uma das etapas de uma conversão analógico-digital (A/D).

Para aplicar o poder da computação e a inteligência dos processadores no mundo físico, precisamos que o sinal do mundo real cruze a fronteira nos famosos Conversores A/D (ADC). Esta tradução engloba sequencialmente as seguintes 3 etapas indispensáveis:

1. **Amostragem (Sampling) [A Discretização Temporal]:** É o seletor. Consiste no processo de extrair instantâneos (amostras) do sinal analógico $x_a(t)$ em fatias temporais periódicas, espaçadas de um tempo T_s (o Período de Amostragem). Assim o sinal contínuo vira $x[n] = x_a(nT_s)$. Este processo é fisicamente regido por uma chave seccionadora eletrônica (Sample and Hold). A regra de ouro matemática é imposta pelo *Teorema de Nyquist-Shannon*, o qual determina que o sinal só pode ser amostrado sem confusão espectral se e somente se a frequência de amostragem ($f_s = 1/T_s$) for fixada como sendo estritamente maior do que o dobro da máxima frequência (f_{max}) gerada pelo sinal (isto é, a Condição de Nyquist: $f_s > 2f_{max}$). Se for falha, surge a perigosa distorção de recobrimento (Aliasing). O sinal de saída dessa etapa já é discreto no tempo, mas as amplitudes de seus pontinhos ainda são flutuantes contínuas e infinitas.
2. **Quantização (Quantization) [A Discretização de Amplitude]:** É o achatador / aproximador. O computador é incapaz de guardar números irracionais ou com infinitas casas depois da vírgula. A quantização recebe as amostras com amplitude infinita e as “arredonda” para forçá-las a se encaixar no degrau de tensão permitida mais próximo. Se o conversor adotar L níveis escada de decisão, cada amostra sofrerá o corte (truncamento) dessa aproximação. A saída já se apresenta discreta em tempo e amplitude, porém, com um “preço” inestimável que foi a introdução do chamado *Ruído de Quantização* ou erro de arredondamento.
3. **Codificação (Coding) [A Digitalização propriamente dita]:** O degrau quantizado e selecionado ainda não é uma linguagem que um PC entende. A última etapa mapeia qual foi o número do degrau e o atribui de forma unívoca uma “palavra binária” lógica formada por uns e zeros (bits). Por exemplo, num sistema operando com código binário natural de 8-bits ($B = 8$), ele conta com uma escadaria de $2^8 = 256$ níveis ($L = 256$), e emite na saída o dado como um byte literal 10010111. Com a codificação concluída, o bloco emite definitivamente o *Sinal Digital*, perfeitamente formatado para o mundo moderno de TI e telecomunicações.

Questão 8

(Questão reservada para discussão de material em sala de aula, de acordo com as especificidades do professor).

BLOCO 2: Sinais Pares e Ímpares

Questão 9

[1.7 Hsu, H. P.] Show that the product of two even signals or of two odd signals is an even signal and that the product of an even and an odd signal is an odd signal.

Seja $y(t) = x_1(t)x_2(t)$.

1. Produto de dois sinais pares:

Sabemos que $x_1(-t) = x_1(t)$ e $x_2(-t) = x_2(t)$.

Calculando $y(-t)$:

$$y(-t) = x_1(-t)x_2(-t) = x_1(t)x_2(t) = y(t)$$

Como $y(-t) = y(t)$, o produto de dois sinais pares é um sinal **par**.

2. Produto de dois sinais ímpares:

Sabemos que $x_1(-t) = -x_1(t)$ e $x_2(-t) = -x_2(t)$.

Calculando $y(-t)$:

$$y(-t) = x_1(-t)x_2(-t) = (-x_1(t))(-x_2(t)) = x_1(t)x_2(t) = y(t)$$

Como $y(-t) = y(t)$, o produto de dois sinais ímpares é um sinal **par**.

3. Produto de um sinal par e um sinal ímpar:

Seja $x_1(t)$ par ($x_1(-t) = x_1(t)$) e $x_2(t)$ ímpar ($x_2(-t) = -x_2(t)$).

Calculando $y(-t)$:

$$y(-t) = x_1(-t)x_2(-t) = x_1(t)(-x_2(t)) = -x_1(t)x_2(t) = -y(t)$$

Como $y(-t) = -y(t)$, o produto de um sinal par com um ímpar é um sinal **ímpar**.

Questão 10

[1.8 Hsu, H. P.] Show that

a) If $x(t)$ and $x[n]$ are even, then:

Para o caso contínuo, podemos desmembrar a integral no intervalo simétrico:

$$\int_{-a}^a x(t)dt = \int_{-a}^0 x(t)dt + \int_0^a x(t)dt$$

Na primeira integral do lado direito, façamos a substituição $\tau = -t \implies d\tau = -dt$. Os limites mudam de $[-a, 0]$ para $[a, 0]$:

$$\int_{-a}^0 x(t)dt = \int_a^0 x(-\tau)(-d\tau) = \int_0^a x(-\tau)d\tau$$

Como o sinal é par, $x(-\tau) = x(\tau)$. Logo:

$$\int_{-a}^a x(t)dt = \int_0^a x(\tau)d\tau + \int_0^a x(t)dt = 2 \int_0^a x(t)dt$$

Para o caso discreto, desmembramos o somatório:

$$\sum_{n=-k}^k x[n] = \sum_{n=-k}^{-1} x[n] + x[0] + \sum_{n=1}^k x[n]$$

No primeiro somatório, fazendo a mudança de variável $m = -n$:

$$\sum_{n=-k}^{-1} x[n] = \sum_{m=1}^k x[-m]$$

Sendo o sinal par, $x[-m] = x[m]$. Assim:

$$\sum_{n=-k}^k x[n] = \sum_{m=1}^k x[m] + x[0] + \sum_{n=1}^k x[n] = x[0] + 2 \sum_{n=1}^k x[n]$$

b) If $x(t)$ and $x[n]$ are odd, then:

Pela definição de sinal ímpar, $x(-t) = -x(t)$. No instante $t = 0$:

$$x(0) = -x(0) \implies 2x(0) = 0 \implies x(0) = 0$$

O mesmo vale para o tempo discreto: $x[0] = 0$.

Para a integral:

$$\int_{-a}^a x(t)dt = \int_{-a}^0 x(t)dt + \int_0^a x(t)dt$$

Substituindo $\tau = -t$ na primeira integral, temos $\int_0^a x(-\tau)d\tau$. Como o sinal é ímpar, $x(-\tau) = -x(\tau)$:

$$\int_{-a}^0 x(t)dt = - \int_0^a x(\tau)d\tau + \int_0^a x(t)dt = 0$$

Para o somatório:

$$\sum_{n=-k}^k x[n] = \sum_{n=-k}^{-1} x[n] + x[0] + \sum_{n=1}^k x[n]$$

Como demonstrado acima, $x[0] = 0$ e $\sum_{n=-k}^{-1} x[n] = \sum_{n=1}^k x[-n] = \sum_{n=1}^k -x[n]$. Logo:

$$\sum_{n=-k}^k x[n] = - \sum_{n=1}^k x[n] + 0 + \sum_{n=1}^k x[n] = 0$$

Questão 11

[1.34 Oppenheim, A. V.] Neste problema, exploramos diversas propriedades dos sinais pares e ímpares.

a) Mostre que se $x[n]$ é um sinal ímpar, então $\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] = 0$

Essa afirmação é uma extensão direta da prova da Questão 10b para $k \rightarrow \infty$. Desmembrando o somatório:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] = \sum_{n=-\infty}^{-1} x[n] + x[0] + \sum_{n=1}^{\infty} x[n]$$

Como $x[n]$ é ímpar, temos $x[0] = 0$ e $x[-n] = -x[n]$. Mudando o índice da primeira parcela para $m = -n$:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] = \sum_{m=1}^{\infty} x[-m] + 0 + \sum_{n=1}^{\infty} x[n] = \sum_{m=1}^{\infty} -x[m] + \sum_{n=1}^{\infty} x[n] = 0$$

b) Mostre que se $x_1[n]$ é um sinal ímpar e $x_2[n]$ é um sinal par, então $x_1[n]x_2[n]$ é um sinal ímpar.

Seja $y[n] = x_1[n]x_2[n]$. Para verificar a simetria, calculamos $y[-n]$:

$$y[-n] = x_1[-n]x_2[-n]$$

Sabendo que x_1 é ímpar ($x_1[-n] = -x_1[n]$) e x_2 é par ($x_2[-n] = x_2[n]$):

$$y[-n] = (-x_1[n])(x_2[n]) = -(x_1[n]x_2[n]) = -y[n]$$

Portanto, o produto de um sinal ímpar e um sinal par resulta em um sinal **ímpar**.

BLOCO 3: Periodicidade de Sinais

Questão 12

[1.2 Haykin, S.] Determine se os seguintes sinais são periódicos. Se forem periódicos, encontre o período fundamental.

a) $x(t) = (\cos(2\pi t))^2$

Utilizando a identidade trigonométrica $\cos^2(\theta) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(2\theta)$:

$$x(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(4\pi t)$$

O sinal resultante tem uma componente DC e um cosseno de frequência angular $\omega_0 = 4\pi$.

O período fundamental é $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{4\pi} = 0,5$ s.

Resposta: Sim, periódico com $T_0 = 0,5$.

b) $x(t) = \sum_{k=-5}^5 w(t-2k)$ para $w(t)$ descrito na Figura P1.2b

Como o somatório é finito (de $k = -5$ a $k = 5$), o sinal consistirá de apenas 11 réplicas do pulso $w(t)$. Fora desse intervalo (para $t \rightarrow \pm\infty$), o sinal será zero. Um sinal periódico não trivial deve estender-se ao infinito.

Resposta: Não periódico (aperiódico).

c) $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} w(t-3k)$ para $w(t)$ descrito na Figura P1.2b

Este sinal é composto por infinitas réplicas do pulso $w(t)$, deslocadas no tempo por múltiplos inteiros de 3. Isso se alinha perfeitamente com a definição de um sinal periódico: $x(t+T_0) = x(t)$. O deslocamento entre cada réplica é 3.

Resposta: Sim, periódico com período fundamental $T_0 = 3$.

d) $x[n] = (-1)^n$

Podemos reescrever este sinal como $x[n] = \cos(\pi n)$. A frequência angular discreta é $\Omega_0 = \pi$.

A condição para periodicidade em tempo discreto é que $\frac{\Omega_0}{2\pi}$ seja racional:

$\frac{\pi}{2\pi} = \frac{1}{2}$. Como é racional, o sinal é periódico. O período fundamental N_0 é o menor inteiro tal que $N_0 = 2 \cdot k$, o que dá $N_0 = 2$.

Resposta: Sim, periódico com $N_0 = 2$.

e) $x[n] = (-1)^{n^2}$

Analisando para diferentes valores de n :

- Se n é par, n^2 também é par, logo $(-1)^{n^2} = 1$.
- Se n é ímpar, n^2 também é ímpar, logo $(-1)^{n^2} = -1$.

Observamos que a paridade de n^2 é idêntica à de n . Portanto, $x[n] = (-1)^{n^2} \equiv (-1)^n$.

Resposta: Sim, periódico com $N_0 = 2$.

f) $x[n]$ descrito na figura P1.2f

A figura mostra grupos de 3 impulsos e grupos de 2 impulsos, alternados e separados por zeros. Lendo os índices do gráfico: há impulsos em $n = -1, 0, 1$, zeros em $n = 2, 3$, impulsos em $n = 4, 5$ e zeros em $n = 6, 7, 8$; o grupo de 3 impulsos volta a aparecer em $n = 9, 10, 11$ (e também em $n = -11, -10, -9$).

O bloco que se repete é: 3 impulsos + 2 zeros + 2 impulsos + 3 zeros = 10 amostras.

Resposta: Sim, periódico com $N_0 = 10$.

g) $x(t)$ descrito na figura P1.2g

Longe da origem, a figura mostra uma onda quadrada que alterna entre os níveis 1 e 0, com cada patamar durando 1 unidade de tempo (pulsos em $[1, 2]$, $[3, 4]$, $[5, 6]$, ... e em $[-4, -3]$, $[-2, -1]$, ...). Porém, próximo da origem aparece um pulso isolado de amplitude -1 (em torno de $t = 0$), que não se repete em nenhum outro ponto do eixo. Além disso, os pulsos à esquerda começam em instantes pares e os da direita em instantes ímpares, ou seja, o padrão não é o mesmo dos dois lados.

Como não existe T tal que $x(t + T) = x(t)$ para todo t , o sinal não é periódico.

Resposta: Não periódico (aperiódico).

h) $x[n] = \cos(2n)$

A frequência angular discreta é $\Omega_0 = 2$ rad/amostra.

Para ser periódico, $\frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{2}{2\pi} = \frac{1}{\pi}$ deve ser um número racional.

Como π é irracional, a razão não é um número racional.

Resposta: Não periódico (aperiódico).

i) $x[n] = \cos(2\pi n)$

Para todo n inteiro, $2\pi n$ é um múltiplo de 2π , o que implica que $\cos(2\pi n) = 1$ para todo $n \in \mathbb{Z}$.

Trata-se de um sinal constante igual a 1.

A frequência fundamental é $\Omega_0 = 0$, porém o menor período fundamental discreto válido (e estritamente positivo) para um sinal constante é 1.

Resposta: Sim, periódico com $N_0 = 1$.

Questão 13

[1.6 Oppenheim, A. V.] Considere um sistema de tempo discreto com entrada $x[n]$ e saída $y[n]$. A relação entrada-saída desse sistema é: $y[n] = x[n]x[n - 2]$

a) O sistema é sem memória?

Não. Um sistema sem memória requer que a saída $y[n]$ em um instante n dependa apenas da entrada $x[n]$ no mesmo instante. Como a saída depende de $x[n - 2]$ (uma amostra passada da entrada), o sistema possui memória.

b) Determine a saída do sistema quando a entrada for $A\delta[n]$, em que A é um número complexo ou real qualquer.

Substituindo $x[n] = A\delta[n]$ na equação do sistema:

$$y[n] = (A\delta[n]) \cdot (A\delta[n - 2]) = A^2\delta[n]\delta[n - 2]$$

Sabemos que $\delta[n]$ só é não-nulo (vale 1) quando $n = 0$. Similarmente, $\delta[n - 2]$ só é não-nulo quando $n = 2$.

Não há nenhum valor de n para o qual ambos os termos sejam simultaneamente diferentes de zero. O produto será zero para todo n .

$$y[n] = 0 \quad \text{para todo } n$$

c) O sistema é invertível?

Não. Um sistema é invertível se, e somente se, entradas distintas produzirem saídas distintas (relação biunívoca).

Como vimos no item (b), a entrada $x_1[n] = A\delta[n]$ produz a saída $y_1[n] = 0$.

Se aplicarmos a entrada nula $x_2[n] = 0$, a saída também será $y_2[n] = 0$.
Como entradas diferentes produziram a mesma saída, o sistema não é invertível.

BLOCO 4: Energia, Potência e Transformações Numéricas

Questão 14

[1.3 Haykin, S.] O sinal senoidal $x(t) = 3 \cos(200t + \pi/6)$ é passado através de um dispositivo de lei quadrática definido pela relação $y(t) = x^2(t)$. Mostre que a saída $y(t)$ consiste em um componente dc e em um componente senoidal.

Calculando a saída:

$$y(t) = [3 \cos(200t + \pi/6)]^2 = 9 \cos^2(200t + \pi/6)$$

Usando a identidade trigonométrica dada $\cos^2(\theta) = \frac{1}{2}(\cos(2\theta) + 1)$, com $\theta = 200t + \pi/6$:

$$y(t) = 9 \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2(200t + \pi/6)) \right]$$

$$y(t) = 4,5 + 4,5 \cos(400t + \pi/3)$$

Observa-se que $y(t)$ é a soma de uma constante (4,5) e de um componente senoidal que possui o dobro da frequência original.

a) Especifique o componente dc.

O componente DC (valor médio ou componente de frequência zero) é a constante na expressão acima:

Componente DC = 4,5

Questão 15

[1.3 Oppenheim, A. V.] Determine os valores de P_∞ e E_∞ para cada um dos seguintes sinais:

A energia total E_∞ e a potência média total P_∞ são definidas como:

$$E_\infty = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt \text{ (ou a soma de } |x[n]|^2 \text{ no tempo discreto)}$$

$$P_\infty = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt \text{ (ou limite similar no tempo discreto)}$$

a) $x_1(t) = e^{-2t}u(t)$

$$E_\infty = \int_{-\infty}^{\infty} |e^{-2t}u(t)|^2 dt = \int_0^{\infty} e^{-4t} dt = \left[\frac{e^{-4t}}{-4} \right]_0^{\infty} = 0 - \left(\frac{-1}{4} \right) = \frac{1}{4} \text{ J}$$

Como E_∞ é finita, a potência média é $P_\infty = 0$.

b) $x_2(t) = e^{j(2t+\pi/4)}$

A magnitude é $|x_2(t)| = |e^{j(2t+\pi/4)}| = 1$.

$$E_\infty = \int_{-\infty}^{\infty} 1^2 dt = \infty$$

$$P_\infty = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T 1 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{2T}{2T} = 1 \text{ W}$$

c) $x_3(t) = \cos(t)$

O sinal é periódico. Logo, $E_\infty = \infty$.

A potência de uma senoide real de amplitude $A = 1$ é $\frac{A^2}{2}$.

$$P_\infty = \frac{1}{2} \text{ W}$$

d) $x_1[n] = (1/2)^n u[n]$

$$E_\infty = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x_1[n]|^2 = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4} \right)^n$$

É uma progressão geométrica infinita com razão $1/4 < 1$.

$$E_{\infty} = \frac{1}{1-1/4} = \frac{1}{3/4} = \frac{4}{3} \text{ J}$$

Como E_{∞} é finita, $P_{\infty} = 0$.

e) $x_2[n] = e^{j(\pi/2n + \pi/8)}$

A magnitude é $|x_2[n]| = 1$.

$$E_{\infty} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} 1^2 = \infty.$$

$$P_{\infty} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N 1 = 1 \text{ W}$$

f) $x_3[n] = \cos(\frac{\pi}{4}n)$

O sinal é periódico com amplitude 1. Portanto, $E_{\infty} = \infty$.

Sendo discreto periódico, a potência é calculada sobre um período ($N_0 = 8$):

$$P_{\infty} = \frac{1}{8} \sum_{n=0}^7 \cos^2(\frac{\pi}{4}n) = \frac{1}{2} \text{ W}$$

Questão 16

[2.1 Couch, L. W.] For a sinusoidal waveform with a peak value of A and a frequency of f_0 , use the time average operator to show that the RMS value for this waveform is $A/\sqrt{2}$

Seja a forma de onda $x(t) = A \cos(2\pi f_0 t + \theta)$. O valor RMS (Root Mean Square) é a raiz quadrada do valor médio quadrático:

$$X_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x^2(t) dt}$$

Onde $T_0 = 1/f_0$.

$$X_{RMS}^2 = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} A^2 \cos^2(2\pi f_0 t + \theta) dt$$

Usando a identidade trigonométrica $\cos^2(\alpha) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2\alpha)$:

$$X_{RMS}^2 = \frac{A^2}{T_0} \int_0^{T_0} \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(4\pi f_0 t + 2\theta) \right] dt$$

A integral de um cosseno ao longo de dois períodos completos (a frequência foi dobrada) é zero. Portanto:

$$X_{RMS}^2 = \frac{A^2}{T_0} \left(\frac{1}{2} T_0 \right) = \frac{A^2}{2}$$

Logo, tirando a raiz quadrada:

$$X_{RMS} = \frac{A}{\sqrt{2}}$$

[2.4 Couch, L. W.] The voltage across a $50\text{-}\Omega$ resistive load is the positive portion of a cosine wave...

$v(t) = 10 \cos(\omega_0 t)$ para $|t - nT_0| < T_0/4$ e zero no resto do tempo.

A corrente é $i(t) = \frac{v(t)}{R} = \frac{v(t)}{50}$. O pico da tensão é 10V e o da corrente é $\frac{10}{50} = 0,2\text{A}$.

a) Sketch the voltage and current waveforms.

Tratam-se de formas de onda cossenoidais retificadas em meia-onda. Apresentam um lobo positivo durante a metade do ciclo (de $-T_0/4$ a $T_0/4$) e permanecem em zero durante o resto do ciclo ($T_0/4$ a $3T_0/4$). A corrente e a tensão têm a mesma forma (estão em fase devido à carga resistiva).

b) Evaluate the DC values for the voltage and current.

O valor DC é o valor médio em um período $[-T_0/2, T_0/2]$:

$$V_{DC} = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/4}^{T_0/4} 10 \cos\left(\frac{2\pi t}{T_0}\right) dt$$

$$V_{DC} = \frac{10}{T_0} \left[\frac{T_0}{2\pi} \sin\left(\frac{2\pi t}{T_0}\right) \right]_{-T_0/4}^{T_0/4} = \frac{5}{\pi} [\sin(\pi/2) - \sin(-\pi/2)] = \frac{5}{\pi} [1 - (-1)] = \frac{10}{\pi} \approx 3,183 \text{ V}$$

Para a corrente:

$$I_{DC} = \frac{V_{DC}}{50} = \frac{10}{50\pi} = \frac{1}{5\pi} \approx 0,0637 \text{ A}$$

c) Find the RMS values for the voltage and current.

Para o valor RMS:

$$V_{RMS}^2 = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/4}^{T_0/4} [10 \cos(\omega_0 t)]^2 dt = \frac{100}{T_0} \int_{-T_0/4}^{T_0/4} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2\omega_0 t) \right) dt$$

A integral sobre meio período para o termo $\cos(2\omega_0 t)$ é nula (pois ele completa um ciclo completo em meio período original). Assim, resta apenas o componente contínuo:

$$V_{RMS}^2 = \frac{100}{T_0} \left[\frac{1}{2} t \right]_{-T_0/4}^{T_0/4} = \frac{100}{T_0} \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{T_0}{2} \right) = \frac{100}{4} = 25$$

Portanto, a tensão RMS é:

$$V_{RMS} = \sqrt{25} = 5 \text{ V}$$

E para a corrente RMS:

$$I_{RMS} = \frac{V_{RMS}}{50} = \frac{5}{50} = 0,1 \text{ A}$$

Questão 17

[1.5 Haykin, S.] Considere o sinal senoidal $x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$. Determine a potência média de $x(t)$.

Como demonstrado na questão 16, o valor RMS de uma senoide é $X_{RMS} = A/\sqrt{2}$. A potência média de um sinal, se considerarmos resistências unitárias ou sua definição fundamental em sinais $P_\infty = X_{RMS}^2$, é:

$$P_\infty = \left(\frac{A}{\sqrt{2}} \right)^2 = \frac{A^2}{2}$$

[1.6 Haykin, S.] A frequência angular Ω do sinal senoidal $x[n] = A \cos(\Omega n + \phi)$ satisfaz a condição para que $x[n]$ seja periódico. Determine a potência média de $x[n]$.

A potência média para o sinal discreto periódico é calculada sobre N amostras (seu período fundamental):

$$P = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} A^2 \cos^2(\Omega n + \phi)$$

Como Ω cumpre a condição de periodicidade, a média do $\cos^2$ em um período discreto é também $\frac{1}{2}$. Portanto, a potência média discreta é $P = \frac{A^2}{2}$.

Questão 18

[1.8 Haykin, S.] O pulso trapezoidal $x(t)$ mostrado na figura P1.8... Determine a energia total de $x(t)$.

A energia total é dada pela integral de $|x(t)|^2$ sobre todo o domínio. Observando as funções de cada segmento:

$$E = \int_{-5}^{-4} (t+5)^2 dt + \int_{-4}^4 1^2 dt + \int_4^5 (5-t)^2 dt$$

Vamos calcular as três integrais separadamente.

1ª integral (Rampa de subida):

$$\int_{-5}^{-4} (t+5)^2 dt$$

Fazendo $u = t + 5, du = dt$, os limites vão de 0 a 1:

$$\int_0^1 u^2 du = \left[\frac{u^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

2ª integral (Platô constante):

$$\int_{-4}^4 1 dt = [t]_{-4}^4 = 4 - (-4) = 8$$

3ª integral (Rampa de descida):

$$\int_4^5 (5-t)^2 dt$$

Fazendo $u = 5 - t, du = -dt$, limites de 1 a 0:

$$-\int_1^0 u^2 du = \int_0^1 u^2 du = \frac{1}{3}$$

Somando todas as partes:

$$E = \frac{1}{3} + 8 + \frac{1}{3} = 8 + \frac{2}{3} = \frac{24+2}{3} = \frac{26}{3}$$

A energia total de $x(t)$ é $26/3$ Joules.

[1.12 Haykin, S.] Um sinal de pulso triangular $x(t)$ é descrito na figura P1.12. Esboce cada um dos sinais derivados de $x(t)$.

Pela Figura P1.12, o pulso triangular é:

$$x(t) = \begin{cases} 1 - |t|, & |t| \leq 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Ou seja, vale 0 em $t = -1$, sobe linearmente até o pico 1 em $t = 0$ e desce linearmente até 0 em $t = 1$.

Método: para um sinal $x(at + b)$, ele só é não-nulo quando o argumento está dentro do suporte original, isto é, $-1 \leq at + b \leq 1$. Resolvendo essa desigualdade para t , obtemos o novo intervalo. O pico ocorre onde o argumento vale 0, ou seja, $at + b = 0$. Como a amplitude não é alterada, todos os itens continuam sendo um triângulo de pico 1.

a) $x(3t)$

$$-1 \leq 3t \leq 1 \implies -\frac{1}{3} \leq t \leq \frac{1}{3}$$

Pico em $3t = 0 \implies t = 0$.

Esboço: triângulo de pico 1 em $t = 0$, indo de $t = -1/3$ a $t = 1/3$ (o pulso original comprimido por um fator 3).

b) $x(3t + 2)$

$$-1 \leq 3t + 2 \leq 1 \implies -3 \leq 3t \leq -1 \implies -1 \leq t \leq -\frac{1}{3}$$

Pico em $3t + 2 = 0 \implies t = -2/3$.

Esboço: triângulo de pico 1 em $t = -2/3$, indo de $t = -1$ a $t = -1/3$.

c) $x(-2t - 1)$

(Observação: no livro do Haykin este item é $x(-2t - 1)$; a “Lista de Sinais” transcreveu como $x(-2t - 2)$. As duas versões estão resolvidas abaixo.)

Versão do livro, $x(-2t - 1)$:

$$-1 \leq -2t - 1 \leq 1 \implies 0 \leq -2t \leq 2 \implies -1 \leq t \leq 0$$

Pico em $-2t - 1 = 0 \implies t = -1/2$.

Esboço: triângulo de pico 1 em $t = -1/2$, indo de $t = -1$ a $t = 0$. (Como o triângulo é par, a inversão não muda o formato: $x(-2t - 1) = x(2t + 1)$.)

Versão da lista, $x(-2t - 2)$:

$$-1 \leq -2t - 2 \leq 1 \implies 1 \leq -2t \leq 3 \implies -\frac{3}{2} \leq t \leq -\frac{1}{2}$$

Pico em $-2t - 2 = 0 \implies t = -1$.

Esboço: triângulo de pico 1 em $t = -1$, indo de $t = -3/2$ a $t = -1/2$.

d) $x(2(t + 2)) = x(2t + 4)$

$$-1 \leq 2t + 4 \leq 1 \implies -5 \leq 2t \leq -3 \implies -\frac{5}{2} \leq t \leq -\frac{3}{2}$$

Pico em $2t + 4 = 0 \implies t = -2$.

Esboço: triângulo de pico 1 em $t = -2$, indo de $t = -5/2$ a $t = -3/2$.

e) $x(2(t - 2)) = x(2t - 4)$

$$-1 \leq 2t - 4 \leq 1 \implies 3 \leq 2t \leq 5 \implies \frac{3}{2} \leq t \leq \frac{5}{2}$$

Pico em $2t - 4 = 0 \implies t = 2$.

Esboço: triângulo de pico 1 em $t = 2$, indo de $t = 3/2$ a $t = 5/2$.

f) $x(3t) + x(3t + 2)$

É a soma dos sinais dos itens (a) e (b). O triângulo de (b) ocupa $[-1, -1/3]$ e o de (a) ocupa $[-1/3, 1/3]$: eles não se sobrepõem, apenas se encostam em $t = -1/3$, onde ambos valem 0.

Esboço: dois triângulos de pico 1 lado a lado. O sinal sobe de 0 (em $t = -1$) até 1 (em $t = -2/3$), desce até 0 (em $t = -1/3$), sobe novamente até 1 (em $t = 0$) e desce até 0 (em $t = 1/3$).

BLOCO 5: Transformações da Variável Independente (Esboços)

Questão 19

[1.13 Oppenheim, A. V.] Considere o sinal de tempo contínuo $x(t) = \delta(t + 2) - \delta(t - 2)$. Calcule o valor de E_∞ para o sinal $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$.

(Observação: na “Lista de Sinais” o limite superior da integral aparece como ∞ , mas no livro do Oppenheim o limite é t . Se fosse ∞ , a integral daria $1 - 1 = 0$ para todo t , e a energia seria trivialmente $E_\infty = 0$.)

Esta questão é idêntica à segunda parte da Questão 22 (que também é a Questão 3 da prova):

$$y(t) = u(t + 2) - u(t - 2)$$

$$E_\infty = \int_{-2}^2 1^2 dt = 4$$

Resposta: $E_\infty = 4$ (resposta confirmada pelo gabarito do livro do Oppenheim).

Questão 20

[1.21 Oppenheim, A. V.] Um sinal de tempo contínuo $x(t)$ é mostrado na Figura P1.21. Esboce e coloque a escala cuidadosamente para cada um dos seguintes sinais.

Lendo a Figura P1.21, o sinal original é:

$$x(t) = \begin{cases} t+1, & -2 \leq t < -1 \\ 1, & -1 \leq t < 0 \\ 2, & 0 \leq t < 1 \\ 2-t, & 1 \leq t \leq 2 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Ou seja: em $t = -2$ o sinal salta de 0 para -1 e sobe em rampa até 0 em $t = -1$; salta para 1 em $[-1, 0)$; salta para 2 em $[0, 1)$; em $t = 1$ cai para 1 e desce em rampa até 0 em $t = 2$.

Método: para $x(\text{argumento})$, chamamos $s = \text{argumento}$ e, para cada trecho da definição acima, convertemos o intervalo de s no intervalo correspondente de t , substituindo s na expressão do trecho.

a) $x(t-1)$ — deslocamento de 1 para a direita ($s = t-1$):

$$x(t-1) = \begin{cases} t, & -1 \leq t < 0 \\ 1, & 0 \leq t < 1 \\ 2, & 1 \leq t < 2 \\ 3-t, & 2 \leq t \leq 3 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Esboço: rampa de -1 (em $t = -1$) até 0 (em $t = 0$); patamar 1 em $[0, 1)$; patamar 2 em $[1, 2)$; em $t = 2$ cai para 1 e desce em rampa até 0 em $t = 3$.

b) $x(2-t)$ — reflexão seguida de deslocamento de 2 para a direita ($s = 2-t$, ou seja, $t = 2-s$):

$$x(2-t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t \leq 1 \\ 2, & 1 < t \leq 2 \\ 1, & 2 < t \leq 3 \\ 3-t, & 3 < t \leq 4 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Esboço: rampa de 0 (em $t = 0$) até 1 (em $t = 1$); salta para 2 em $(1, 2]$; cai para 1 em $(2, 3]$; em $t = 3$ cai para 0 e desce em rampa até -1 em $t = 4$, voltando a 0 depois de $t = 4$.

c) $x(2t+1)$ — compressão por 2 e avanço de $1/2$ ($s = 2t+1$, ou seja, $t = (s-1)/2$):

$$x(2t+1) = \begin{cases} 2t+2, & -\frac{3}{2} \leq t < -1 \\ 1, & -1 \leq t < -\frac{1}{2} \\ 2, & -\frac{1}{2} \leq t < 0 \\ 1-2t, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Esboço: em $t = -3/2$ salta para -1 e sobe em rampa até 0 em $t = -1$; patamar 1 em $[-1, -1/2)$; patamar 2 em $[-1/2, 0)$; em $t = 0$ cai para 1 e desce em rampa até 0 em $t = 1/2$.

d) $x(4 - t/2)$ — expansão por 2, reflexão e deslocamento ($s = 4 - t/2$, ou seja, $t = 8 - 2s$):

$$x(4 - t/2) = \begin{cases} \frac{t}{2} - 2, & 4 \leq t \leq 6 \\ 2, & 6 < t \leq 8 \\ 1, & 8 < t \leq 10 \\ 5 - \frac{t}{2}, & 10 < t \leq 12 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Esboço: rampa de 0 (em $t = 4$) até 1 (em $t = 6$); salta para 2 em $(6, 8]$; cai para 1 em $(8, 10]$; em $t = 10$ cai para 0 e desce em rampa até -1 em $t = 12$, voltando a 0 depois de $t = 12$.

e) $[x(t) + x(-t)]u(t)$

O degrau $u(t)$ zera tudo para $t < 0$. Para $t > 0$, calculamos as duas parcelas:

- $x(t)$: vale 2 em $(0, 1)$ e $2 - t$ em $(1, 2]$.
- $x(-t)$: para $t \in (0, 1)$, temos $-t \in (-1, 0)$, logo $x(-t) = 1$; para $t \in (1, 2]$, temos $-t \in [-2, -1]$, logo $x(-t) = -t + 1 = 1 - t$.

Somando:

$$[x(t) + x(-t)]u(t) = \begin{cases} 3, & 0 < t < 1 \\ 3 - 2t, & 1 < t \leq 2 \\ 0, & t < 0 \text{ ou } t > 2 \end{cases}$$

(Os valores nos pontos isolados $t = 0$ e $t = 1$ não alteram o esboço.)

Esboço: patamar 3 em $(0, 1)$; em $t = 1$ cai para 1 e desce em rampa até -1 em $t = 2$; volta a 0 depois de $t = 2$.

f) $x(t) [\delta(t + \frac{3}{2}) - \delta(t - \frac{3}{2})]$

Pela propriedade de amostragem do impulso, $x(t)\delta(t - t_0) = x(t_0)\delta(t - t_0)$:

$$x(t) [\delta(t + \frac{3}{2}) - \delta(t - \frac{3}{2})] = x(-\frac{3}{2})\delta(t + \frac{3}{2}) - x(\frac{3}{2})\delta(t - \frac{3}{2})$$

Da definição de $x(t)$: $x(-3/2) = -3/2 + 1 = -1/2$ e $x(3/2) = 2 - 3/2 = 1/2$. Logo:

$$= -\frac{1}{2}\delta(t + \frac{3}{2}) - \frac{1}{2}\delta(t - \frac{3}{2})$$

Esboço: dois impulsos de área $-1/2$ (setas para baixo), um em $t = -3/2$ e outro em $t = 3/2$.

[1.22 Oppenheim, A. V.] Um sinal de tempo discreto é mostrado na Figura P1.22.

Esboce e coloque a escala cuidadosamente para cada um dos seguintes sinais.

Lendo a Figura P1.22, o sinal original é:

n	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3
$x[n]$	-1	-1/2	1/2	1	1	1	1	1/2

e $x[n] = 0$ para os demais valores de n . Em cada item abaixo, os valores de n não listados valem 0.

a) $x[n - 4]$ — deslocamento de 4 para a direita:

n	0	1	2	3	4	5	6	7
$x[n - 4]$	-1	-1/2	1/2	1	1	1	1	1/2

b) $x[3 - n]$ — reflexão seguida de deslocamento de 3 para a direita (o valor em n é o valor original em $3 - n$):

n	0	1	2	3	4	5	6	7
$x[3-n]$	1/2	1	1	1	1	1/2	-1/2	-1

c) $x[3n]$ — dizimação por 3 (só sobrevivem as amostras originais em múltiplos de 3: $x[-3]$, $x[0]$ e $x[3]$):

n	-1	0	1
$x[3n]$	-1/2	1	1/2

d) $x[3n+1]$ — o argumento $3n+1$ percorre $\dots, -5, -2, 1, 4, \dots$; dentro do suporte só caem $x[-2]$ (em $n = -1$) e $x[1]$ (em $n = 0$):

n	-1	0
$x[3n+1]$	1/2	1

e) $x[n]u[3-n]$ — o degrau $u[3-n]$ vale 1 para $n \leq 3$ e zera as amostras com $n > 3$. Como $x[n]$ já é nulo para $n > 3$, o sinal não se altera:

$$x[n]u[3-n] = x[n]$$

(mesmo esboço da Figura P1.22).

f) $x[n-2]\delta[n-2]$ — pela propriedade de amostragem, $x[n-2]\delta[n-2] = x[2-2]\delta[n-2] = x[0]\delta[n-2]$:

$$x[n-2]\delta[n-2] = \delta[n-2]$$

(uma única amostra de valor 1 em $n = 2$).

g) $\frac{1}{2}x[n] + \frac{1}{2}(-1)^n x[n]$ — para n par, $(-1)^n = 1$ e o resultado é $x[n]$; para n ímpar, $(-1)^n = -1$ e o resultado é 0. Ou seja, mantém só as amostras de índice par:

n	-4	-2	0	2
valor	-1	1/2	1	1

h) $x[(n-1)^2]$ — o argumento $(n-1)^2$ só assume valores 0, 1, 4, 9, $\dots$. Dentro do suporte de x só caem $(n-1)^2 = 0$ (em $n = 1$, dando $x[0] = 1$) e $(n-1)^2 = 1$ (em $n = 0$ e $n = 2$, dando $x[1] = 1$). Para $|n-1| \geq 2$, o argumento é ≥ 4 e o sinal é nulo:

n	0	1	2
$x[(n-1)^2]$	1	1	1

BLOCO 6: Funções Singulares (Degrau e Impulso Unitário)

Questão 21

[1.8 Oppenheim, A. V.] Expresse a parte real dos sinais a seguir na forma $Ae^{-at} \cos(\omega t + \phi)$ sendo A, a, ω e ϕ números reais com $A > 0$ e $-\pi < \phi \leq \pi$.

a) $x_1(t) = -2$

A parte real é simplesmente -2 . Como $A > 0$, usamos uma fase $\phi = \pi$ para gerar o sinal negativo.

$$\text{Re}\{x_1(t)\} = 2e^{0t} \cos(0t + \pi).$$

(Parâmetros: $A = 2, a = 0, \omega = 0, \phi = \pi$)

b) $x_2(t) = \sqrt{2}e^{j\pi/4} \cos(3t + 2\pi)$

O cosseno com deslocamento 2π é igual ao cosseno sem deslocamento.

$$x_2(t) = \sqrt{2}(\cos(\pi/4) + j \sin(\pi/4)) \cos(3t).$$

Como $\cos(\pi/4) = \frac{\sqrt{2}}{2}$:

$$\text{Re}\{x_2(t)\} = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \cos(3t) = 1 \cdot \cos(3t).$$

(Parâmetros: $A = 1, a = 0, \omega = 3, \phi = 0$)

c) $x_3(t) = e^{-t} \sin(3t + \pi)$

Sabemos que $\sin(\theta + \pi) = -\sin(\theta)$.

$$x_3(t) = -e^{-t} \sin(3t).$$

Para transformar em cosseno: $-\sin(\theta) = \cos(\theta + \pi/2)$.

$$\text{Re}\{x_3(t)\} = e^{-t} \cos(3t + \pi/2).$$

(Parâmetros: $A = 1, a = 1, \omega = 3, \phi = \pi/2$)

d) $x_4(t) = je^{(-2+j100)t}$

Podemos expressar $j = e^{j\pi/2}$.

$$x_4(t) = e^{j\pi/2} e^{-2t} e^{j100t} = e^{-2t} e^{j(100t + \pi/2)}.$$

Pela fórmula de Euler, a parte real é o cosseno do expoente imaginário:

$$\text{Re}\{x_4(t)\} = e^{-2t} \cos(100t + \pi/2).$$

(Parâmetros: $A = 1, a = 2, \omega = 100, \phi = \pi/2$)

Questão 22

[1.12 Oppenheim, A. V.] Considere o sinal de tempo discreto $x[n] = 1 - \sum_{k=3}^{\infty} \delta[n-1-k]$.

Determine os valores de inteiros M e n_0 de modo que $x[n]$ possa ser expresso como $x[n] = u[Mn - n_0]$.

Avaliando o somatório: o impulso $\delta[n-1-k]$ é igual a 1 quando $n-1-k=0 \implies k=n-1$.

Como a soma é avaliada para $k \geq 3$, o somatório será 1 para qualquer $n-1 \geq 3 \implies n \geq 4$.

Ou seja, a soma tem valor 1 para $n \geq 4$ e 0 para $n \leq 3$.

Subtraindo isso de 1, temos:

$$x[n] = 1 - 1 = 0, \text{ para } n \geq 4.$$

$$x[n] = 1 - 0 = 1, \text{ para } n \leq 3.$$

Isto corresponde à função degrau rebatida no tempo $u[-n+3]$.

Comparando com a forma $u[Mn - n_0]$:

Temos $M = -1$ e $n_0 = -3$.

[1.13 Oppenheim, A. V.] Considere o sinal de tempo contínuo $x(t) = \delta(t+2) - \delta(t-2)$.

Calcule o valor de E_{∞} para o sinal $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$.

Calculando $y(t)$:

$$y(t) = \int_{-\infty}^t [\delta(\tau+2) - \delta(\tau-2)] d\tau.$$

A integral da função impulso é a função degrau $u(t)$. Logo:

$$y(t) = u(t+2) - u(t-2).$$

Esta função define um pulso retangular de amplitude 1 que “liga” em $t = -2$ e “desliga” em $t = 2$.

A energia do sinal $y(t)$ é a integral do quadrado:

$$E_{\infty} = \int_{-\infty}^{\infty} |y(t)|^2 dt = \int_{-2}^2 1^2 dt = [t]_{-2}^2 = 2 - (-2) = 4 \text{ J}.$$

Questão 23

Mostre que $\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\delta(t)dt = x(0)$

Esta é a propriedade de filtragem (ou amostragem) da função impulso de Dirac.

A função $\delta(t)$ tem valor não-nulo apenas em $t = 0$. Assim, dentro de uma integral, o produto $x(t)\delta(t)$ é igual a $x(0)\delta(t)$, uma vez que para qualquer outro valor de $t \neq 0$, $\delta(t) = 0$ e o produto zera.

Substituindo na integral:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\delta(t)dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(0)\delta(t)dt$$

Como $x(0)$ é uma constante em relação a t , podemos tirá-lo da integral:

$$x(0) \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)dt$$

A área sob a função impulso unitário é definida rigorosamente como igual a 1.

Portanto:

$$x(0) \cdot 1 = x(0)$$

BLOCO 7: Classificação e Propriedades dos Sistemas (Memória, Causalidade, Linearidade, Invariância, Estabilidade)

Questão 24

[1.32 Hsu, H. P.] Consider the RC circuit shown in Fig. 1-32. Find the relationship between the input $x(t)$ and the output $y(t)$.

Pela Lei das Malhas de Kirchhoff (KVL) no circuito fechado:

$$v_s(t) = v_R(t) + v_c(t)$$

Sabemos que a tensão no resistor é $v_R(t) = Ri(t)$ e a corrente no capacitor (em série no circuito, é a mesma do resistor) é $i(t) = C \frac{dv_c(t)}{dt}$.

a) If $x(t) = v_s(t)$ and $y(t) = v_c(t)$

Substituindo a expressão da corrente na KVL:

$$v_s(t) = R \left(C \frac{dv_c(t)}{dt} \right) + v_c(t)$$

Sendo $x(t)$ a entrada e $y(t)$ a saída:

$$x(t) = RC \frac{dy(t)}{dt} + y(t)$$

(Esta é uma EDO linear de primeira ordem que relaciona entrada e saída).

b) If $x(t) = v_s(t)$ and $y(t) = i(t)$

Neste caso, a saída é a corrente. A tensão no capacitor pode ser expressa em função da corrente pela integral:

$$v_c(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau$$

Substituindo na equação da KVL:

$$v_s(t) = Ri(t) + \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau$$

Substituindo $x(t)$ e $y(t)$:

$$x(t) = Ry(t) + \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t y(\tau) d\tau$$

Diferenciando ambos os lados em relação a t , a equação diferencial torna-se:

$$\frac{dx(t)}{dt} = R \frac{dy(t)}{dt} + \frac{1}{C} y(t)$$

Questão 25

[1.17 Oppenheim, A. V.] Considere um sistema de tempo contínuo com entrada $x(t)$ e saída $y(t)$ relacionado por $y(t) = x(\sin(t))$.

a) O sistema é causal?

Não. Para um sistema ser causal, a saída $y(t_0)$ em qualquer instante t_0 só pode depender da entrada $x(t)$ para $t \leq t_0$.

Se avaliarmos o sistema em $t_0 = -\pi$:

$$y(-\pi) = x(\sin(-\pi)) = x(0)$$

Neste caso, a saída no instante $-\pi$ depende da entrada no instante 0, o qual é um instante futuro em relação a $-\pi$. Portanto, não é causal.

b) O sistema é linear?

Sim. Verificando o princípio da superposição, para $x(t) = ax_1(t) + bx_2(t)$:

$$y(t) = x(\sin(t)) = ax_1(\sin(t)) + bx_2(\sin(t)) = ay_1(t) + by_2(t)$$

A linearidade é preservada.

[1.18 Oppenheim, A. V.] Considere um sistema de tempo discreto... $y[n] = \sum_{k=n-n_0}^{n+n_0} x[k]$

a) O sistema é linear?

Sim. A operação de soma atende ao princípio da superposição e da homogeneidade. A soma ponderada de entradas resultará na soma ponderada das saídas.

b) O sistema é invariante no tempo?

Sim. Um atraso de N na entrada $x[n]$ produz $x_1[n] = x[n - N]$.

A saída correspondente é $y_1[n] = \sum_{k=n-n_0}^{n+n_0} x_1[k] = \sum_{k=n-n_0}^{n+n_0} x[k - N]$.

Fazendo a mudança de variável $m = k - N$, os limites de soma passam a ser $n - N - n_0$ a $n - N + n_0$:

$$y_1[n] = \sum_{m=n-N-n_0}^{n-N+n_0} x[m].$$

Isto é exatamente a definição de $y[n - N]$. Logo, um deslocamento na entrada causa um deslocamento idêntico na saída.

c) Sabendo que $x[n]$ é limitado... Expresse C em termos de B e n_0 .

$$|y[n]| = \left| \sum_{k=n-n_0}^{n+n_0} x[k] \right| \leq \sum_{k=n-n_0}^{n+n_0} |x[k]|$$

Como $|x[k]| < B$, e a soma contém $(n + n_0) - (n - n_0) + 1 = 2n_0 + 1$ termos:

$$|y[n]| < (2n_0 + 1)B$$

A constante C que limita a saída é $C = (2n_0 + 1)B$. O sistema é BIBO Estável.

[1.19 Oppenheim, A. V.] Determine se o sistema é linear, invariante no tempo ou ambos.

a) $y(t) = t^2 x(t - 1)$

- **Linear:** Sim. A multiplicação por t^2 e o deslocamento linear preservam a superposição.
- **Invariante no tempo:** Não. Um atraso t_0 na entrada produz $y_1(t) = t^2 x(t - 1 - t_0)$. Avaliando $y(t - t_0)$ temos $(t - t_0)^2 x(t - t_0 - 1)$. São diferentes, logo varia no tempo (devido ao coeficiente t^2).

b) $y[n] = x^2[n - 2]$

- **Linear:** Não. A operação quadrática na entrada destrói a linearidade (ex: $x[n] \rightarrow 2x[n]$ gera saída $4y[n]$ ao invés de $2y[n]$).
- **Invariante no tempo:** Sim. Um atraso de N na entrada afeta diretamente o argumento, gerando a mesma saída deslocada no tempo por N .

c) $y[n] = x[n + 1] - x[n - 1]$

- **Linear:** Sim. Operações de subtração e deslocamentos são estritamente lineares.
- **Invariante no tempo:** Sim. Os coeficientes da equação de diferenças (1 e -1) são constantes no tempo, garantindo que $y_1[n] = y[n - N]$ para uma entrada deslocada $x[n - N]$.

Questão 26

[1.27 Oppenheim, A. V.] Determine quais dessas propriedades são válidas...

a) $y(t) = x(t - 2) + x(2 - t)$

1. Sem memória: **Não** (depende de outros instantes como $t - 2$).
2. Invariante no tempo: **Não** (devido ao termo com $-t$, um atraso na entrada não se traduz num atraso simples na saída).
3. Linear: **Sim**.
4. Causal: **Não** (em $t = 0$, $y(0) = x(-2) + x(2)$; logo, depende de uma entrada futura $x(2)$).
5. Estável: **Sim** (se $x(t)$ for limitada, a soma de dois valores limitados será limitada).

b) $y(t) = [\cos(3t)]x(t)$

1. Sem memória: **Sim** (só depende de $x(t)$ no mesmo instante t).
2. Invariante no tempo: **Não** (a modulação pelo cosseno depende explicitamente do tempo absoluto t).
3. Linear: **Sim** (multiplicar a entrada por uma constante ou outra função preserva a superposição).
4. Causal: **Sim** (todo sistema sem memória é, por definição, causal).
5. Estável: **Sim** (o cosseno é limitado entre -1 e 1; logo, se a entrada for finita, a saída o será).

c) $y(t) = \int_{-\infty}^{2t} x(\tau) d\tau$

1. Sem memória: **Não** (é uma integral dependente do passado/futuro).
2. Invariante no tempo: **Não** (o fator $2t$ no limite introduz dependência e compressão temporal).
3. Linear: **Sim** (A integral é um operador linear).
4. Causal: **Não** (para $t = 1$, a saída depende da integral até 2, ou seja, um instante futuro no tempo da entrada).
5. Estável: **Não** (a integral de uma entrada constante e limitada diverge, ex: degrau produz uma rampa infinita).

$$\text{d)} \quad y(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ x(t) + x(t-2), & t \geq 0 \end{cases}$$

1. Sem memória: **Não**.
2. Invariante no tempo: **Não** (a resposta do sistema muda abruptamente a depender se estamos antes ou depois de $t = 0$).
3. Linear: **Sim**.
4. Causal: **Sim** (para $t \geq 0$, a saída depende de t e $t - 2$, o presente e o passado. Em $t < 0$ vale 0. Nunca depende de instante $> t$).
5. Estável: **Sim**.

$$\text{e)} \quad y(t) = \begin{cases} 0, & x(t) < 0 \\ x(t) + x(t-2), & x(t) \geq 0 \end{cases}$$

1. Sem memória: **Não**.
2. Invariante no tempo: **Sim** (a condição é baseada na amplitude do sinal em relação a si mesmo, independente de qual relógio local está rodando).
3. Linear: **Não** (se invertermos o sinal de $x(t)$, ou seja, multiplicar por constante negativa, ele zera, violando o princípio da homogeneidade).
4. Causal: **Sim**.
5. Estável: **Sim**.

$$\text{f)} \quad y(t) = x(t/3)$$

1. Sem memória: **Não**.
2. Invariante no tempo: **Não** (é uma operação de expansão no tempo).
3. Linear: **Sim**.
4. Causal: **Não** (para $t = -3$, $y(-3) = x(-1)$. O instante de entrada dependido (-1) está à frente (futuro) do instante de saída (-3)).
5. Estável: **Sim**.

$$\text{g)} \quad y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

1. Sem memória: **Não** (o limite da derivada demanda a vizinhança do ponto temporal, t e $t - \Delta t$).
2. Invariante no tempo: **Sim** (A derivada comuta perfeitamente com um deslocamento de tempo).
3. Linear: **Sim** (o operador derivada é inerentemente linear).
4. Causal: **Sim** (a depender do método numérico/analítico de definição, é geralmente associada apenas a instantes presente/passado usando diferenças regressivas. Matematicamente restrito pode depender do futuro próximo pela diferença progressiva, mas usualmente considerado causal como a resposta ao impulso $h(t) = \delta'(t)$ cujo suporte é a origem).
5. Estável: **Não** (sinais limitados como uma onda quadrada ou função degrau produzem impulsos de amplitude infinita em suas transições abruptas, rompendo o critério de BIBO estabilidade).

Questão 27

[1.34 Hsu, H. P.] Consider the system shown in Fig. 1-35. Determine whether it is (a) memoryless, (b) causal, (c) linear, (d) time-invariant, or (e) stable.

Da Figura 1-35, a relação entrada-saída é uma modulação (multiplicação por uma portadora):

$$y(t) = x(t) \cos(\omega_c t)$$

- **a) Memoryless (Sem memória): Sim.** O valor de $y(t)$ em um determinado instante t depende unicamente de $x(t)$ no mesmo instante.
- **b) Causal: Sim.** Todo sistema sem memória é causal.
- **c) Linear: Sim.** $ay_1(t) + by_2(t) = a[x_1(t) \cos(\omega_c t)] + b[x_2(t) \cos(\omega_c t)] = [ax_1(t) + bx_2(t)] \cos(\omega_c t)$, o que prova a linearidade.
- **d) Time-invariant (Invariante no tempo): Não.** A função cosseno é variável no tempo absoluto. Um atraso na entrada produziria $x(t - t_0) \cos(\omega_c t)$ que é diferente de deslocar a saída inteira: $x(t - t_0) \cos(\omega_c(t - t_0))$.
- **e) Stable (Estável): Sim.** A função cosseno varia entre -1 e 1. Se a entrada é limitada a um valor B , a saída será rigorosamente limitada a $1 \cdot B$, sendo portanto BIBO estável.

Questão 28

[1.37 Hsu, H. P.] Find the input-output relation of the feedback system shown in Fig. 1-37.

Analisando o diagrama de blocos de tempo discreto:

1. O sinal de entrada $x[n]$ entra em um somador (Σ).
2. A outra entrada desse somador é o sinal de feedback que vem diretamente da linha de saída $y[n]$. Na figura, essa entrada está marcada com sinal **negativo** ($-$), enquanto $x[n]$ entra com sinal positivo ($+$).
3. O resultado do somador é, portanto, $x[n] - y[n]$.
4. Este resultado passa por um bloco de “Unit delay” (atraso unitário, z^{-1}), e o sinal resultante na saída deste bloco é precisamente o $y[n]$.

Portanto, a equação de diferenças que descreve a relação é:

$$y[n] = \text{Atraso}(x[n] - y[n])$$

$$y[n] = x[n - 1] - y[n - 1]$$

$$y[n] + y[n - 1] = x[n - 1]$$

Questão 29

[1.12 Haykin, S.] Os sistemas dados a seguir têm a entrada $x(t)$ ou $x[n]$ e saída $y(t)$ ou $y[n]$, respectivamente. Determine se cada um deles é (i) sem memória, (ii) estável, (iii) causal, (iv) linear e (v) invariante no tempo.

a) $y(t) = \cos(x(t))$

- (i) Sem memória: **Sim**.
- (ii) Estável: **Sim** ($|y(t)| \leq 1$ para todo t , independentemente se $x(t)$ explode).
- (iii) Causal: **Sim**.
- (iv) Linear: **Não** (A função cosseno não é linear, $\cos(x_1 + x_2) \neq \cos(x_1) + \cos(x_2)$).
- (v) Invariante no tempo: **Sim** (Não há dependência explícita do tempo).

b) $y[n] = 2x[n]u[n]$

- (i) Sem memória: **Sim**.
- (ii) Estável: **Sim** (Se $x[n]$ é limitada a B , a saída no máximo será $2B$).

- (iii) Causal: **Sim**.
- (iv) Linear: **Sim** (A multiplicação por funções preestabelecidas preserva a superposição).
- (v) Invariante no tempo: **Não** (A função degrau $u[n]$ aplica-se como uma “janela” fixa a partir de $n = 0$; atrasar $x[n]$ não atrasa o degrau associado na definição do sistema).

c) $y[n] = \log_{10}(|x[n]|)$

- (i) Sem memória: **Sim**.
- (ii) Estável: **Não** (Se a entrada for $x[n] = 0$, a saída será ilimitada $-\infty$).
- (iii) Causal: **Sim**.
- (iv) Linear: **Não** (Os logaritmos não obedecem à homogeneidade nem à aditividade).
- (v) Invariante no tempo: **Sim**.

d) $y(t) = \int_{-\infty}^{t/2} x(\tau) d\tau$

- (i) Sem memória: **Não**.
- (ii) Estável: **Não** (A integral de uma constante vai para o infinito).
- (iii) Causal: **Não** (Observe $t = -2$. A saída é baseada na integral até $-2/2 = -1$. O tempo -1 está “à frente” do tempo -2 , sendo assim um tempo futuro em relação ao momento que estamos analisando. Isso torna o sistema não causal em instantes negativos).
- (iv) Linear: **Sim**.
- (v) Invariante no tempo: **Não** (A compressão no limite superior destrói a invariância).

e) $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k+2]$

Fazendo mudança no índice do somatório: $m = k + 2 \implies y[n] = \sum_{m=-\infty}^{n+2} x[m]$.

- (i) Sem memória: **Não**.
- (ii) Estável: **Não** (soma cumulativa de sinal contínuo).
- (iii) Causal: **Não** (A saída no instante n avalia a soma de dados da entrada até $n+2$, instantes futuros).
- (iv) Linear: **Sim**.
- (v) Invariante no tempo: **Sim** (Os limites da soma correm junto com qualquer deslocamento $n - N$).

f) $y(t) = \frac{d}{dt}x(t)$

- (i) Sem memória: **Não** (a derivada depende de instantes infinitamente próximos vizinhos).
- (ii) Estável: **Não** (a derivada de um degrau, que é limitado, resulta em um impulso, que é ilimitado).
- (iii) Causal: **Sim** (assumindo a definição do sistema LTI cuja resposta ao impulso é $\delta'(t)$ com suporte em $t \geq 0$, ou calculada por diferença regressiva).
- (iv) Linear: **Sim** (o operador de derivação é linear).
- (v) Invariante no tempo: **Sim**.

g) $y[n] = \cos(2\pi x[n+1]) + x[n]$

- (i) Sem memória: **Não** (depende de um instante futuro $n + 1$).
- (ii) Estável: **Sim** (se $x[n]$ for limitado, a soma de um cosseno que é limitado a 1 com $x[n]$ também será limitada).
- (iii) Causal: **Não** (depende de $x[n + 1]$).

- (iv) Linear: **Não** (devido ao cosseno aplicado ao sinal).
- (v) Invariante no tempo: **Sim**.

h) $y(t) = \frac{d}{dt}\{e^{-t}x(t)\}$

- (i) Sem memória: **Não** (possui derivada).
- (ii) Estável: **Não** (assim como na letra f, a derivada pode gerar valores infinitos).
- (iii) Causal: **Sim**.
- (iv) Linear: **Sim** (multiplicar por e^{-t} e derivar são operações lineares).
- (v) Invariante no tempo: **Não** (o fator explícito e^{-t} varia com o tempo).

i) $y(t) = x(2 - t)$

- (i) Sem memória: **Não** (para $t = 0$, $y(0) = x(2)$).
- (ii) Estável: **Sim** (apenas reflete e desloca o sinal no tempo, preservando a amplitude).
- (iii) Causal: **Não** (como visto acima, $y(0)$ depende do futuro $x(2)$).
- (iv) Linear: **Sim**.
- (v) Invariante no tempo: **Não** (devido ao rebatimento no tempo $-t$).

j) $y[n] = x[n] \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n - 2k]$

- (i) Sem memória: **Sim** (a saída no instante n só depende da entrada no instante n).
- (ii) Estável: **Sim** (o somatório vale 0 ou 1, então $|y[n]| \leq |x[n]|$, limitando a saída se a entrada for limitada).
- (iii) Causal: **Sim** (todo sistema sem memória é causal).
- (iv) Linear: **Sim**.
- (v) Invariante no tempo: **Não** (o somatório age como um ‘relógio’ que liga e desliga dependendo de n ser par ou ímpar).

k) $y(t) = x(t/2)$

- (i) Sem memória: **Não**.
- (ii) Estável: **Sim**.
- (iii) Causal: **Não** (para $t = -2$, $y(-2) = x(-1)$, um valor no futuro).
- (iv) Linear: **Sim**.
- (v) Invariante no tempo: **Não** (expansão no eixo do tempo).

l) $y[n] = 2x[2^n]$

- (i) Sem memória: **Não** (para $n = 2$, $y[2] = 2x[4]$).
- (ii) Estável: **Sim** (apenas escala a amplitude em 2 e avalia em outros índices).
- (iii) Causal: **Não** (depende de $x[2^n]$, e $2^n > n$ para todo $n \geq 0$; por exemplo, $y[0] = 2x[1]$ já depende de uma amostra futura).
- (iv) Linear: **Sim**.
- (v) Invariante no tempo: **Não** (compressão exponencial do tempo).

BLOCO 8: Resposta de Sistemas LTI e Convolução Discreta

Questão 30

[1.12 Haykin, S.] Um sistema de tempo discreto é tanto linear como invariante no tempo. Suponha que a saída devido a uma entrada $x[n] = \delta[n]$ seja dada na Figura

P1.41(a).

A saída para a entrada $\delta[n]$ é a resposta ao impulso $h[n]$ do sistema LTI. Analisando a Figura P1.41(a), obtemos:

$$h[n] = 2\delta[n] - \delta[n-1] + \delta[n-2]$$

(ou seja, $h[0] = 2$, $h[1] = -1$, $h[2] = 1$ e 0 para os demais).

a) Encontre a saída devido a uma entrada $x[n] = \delta[n-1]$.

Como o sistema é Invariante no Tempo (LTI), a saída para uma entrada deslocada é a resposta ao impulso deslocada da mesma forma:

$$y[n] = h[n-1] = 2\delta[n-1] - \delta[n-2] + \delta[n-3]$$

b) Encontre a saída devido a uma entrada $x[n] = 2\delta[n] - \delta[n-2]$.

Pela linearidade e invariância no tempo, a saída é uma combinação linear das respostas ao impulso:

$$y[n] = 2h[n] - h[n-2]$$

$$y[n] = 2(2\delta[n] - \delta[n-1] + \delta[n-2]) - (2\delta[n-2] - \delta[n-3] + \delta[n-4])$$

$$y[n] = 4\delta[n] - 2\delta[n-1] + 2\delta[n-2] - 2\delta[n-2] + \delta[n-3] - \delta[n-4]$$

$$y[n] = 4\delta[n] - 2\delta[n-1] + \delta[n-3] - \delta[n-4]$$

c) Encontre a saída devido à entrada descrita na Figura P1.41(b).

Analisando a Figura P1.41(b), a entrada $x[n]$ possui um impulso de amplitude 1 em $n = -1$, um de amplitude -1 em $n = 0$ e um de amplitude 2 em $n = 1$. Portanto:

$$x[n] = \delta[n+1] - \delta[n] + 2\delta[n-1]$$

A saída do sistema LTI será a convolução $y[n] = x[n] * h[n]$:

$$y[n] = h[n+1] - h[n] + 2h[n-1]$$

$$y[n] = (2\delta[n+1] - \delta[n] + \delta[n-1]) - (2\delta[n] - \delta[n-1] + \delta[n-2]) + (4\delta[n-1] - 2\delta[n-2] + 2\delta[n-3])$$

$$y[n] = 2\delta[n+1] - 3\delta[n] + 6\delta[n-1] - 3\delta[n-2] + 2\delta[n-3]$$

Capítulo 3

Guia Algorítmico, Macetes e Exemplos Clássicos: Sinais e Sistemas

Este guia apresenta passos estruturados, heurísticas visuais e exemplos classificados em **Fácil**, **Médio** e **Nível de Prova**, com base nos livros clássicos e nas suas **próprias listas e provas** (Prof. Edgar Silva Júnior).

As resoluções foram abertas linha a linha, simulando a escrita à mão no papel.

PARTE 1: PROPRIEDADES DOS SINAIS

1. Sinal Par, Ímpar ou Nenhum dos dois

Um sinal é par se apresenta simetria em relação ao eixo vertical, e ímpar se apresenta anti-simetria.

Algoritmo de Resolução:

1. **Passo 1:** Escreva a expressão original do sinal $x(t)$ (ou $x[n]$).
2. **Passo 2:** Crie um novo sinal refletido no tempo: substitua todos os t (ou n) da equação por $-t$ (ou $-n$). Chame esse resultado de $x(-t)$.
3. **Passo 3:** Compare $x(-t)$ com a expressão original $x(t)$. Se $x(-t) == x(t)$ para todos os valores, então o sinal é **PAR**. Fim.
4. **Passo 4:** Se forem diferentes, pegue a expressão original $x(t)$ e multiplique toda ela por -1 , obtendo $-x(t)$.
5. **Passo 5:** Compare $x(-t)$ com $-x(t)$. Se $x(-t) == -x(t)$, então o sinal é **ÍMPAR**. Se também for diferente, não é nem par nem ímpar.

Dica de Ouro / Macete Visual:

- Par $\times$ Par = Par
- Ímpar $\times$ Ímpar = Par
- Par $\times$ Ímpar = Ímpar

Exemplos Práticos:

- **Fácil (Trivial):** $x(t) = \cos(t)$.
Substituindo o tempo:

$$x(-t) = \cos(-t)$$

Sendo o cosseno uma função par:

$$x(-t) = \cos(t) = x(t)$$

Logo, é **Par**.

- **Médio:** $x(t) = t \cdot \sin(t)$.

Calculando a reflexão no tempo:

$$x(-t) = (-t) \cdot \sin(-t)$$

Sabendo que o seno é ímpar, ou seja, $\sin(-t) = -\sin(t)$:

$$x(-t) = (-t) \cdot (-\sin(t))$$

$$x(-t) = t \cdot \sin(t)$$

$$x(-t) = x(t)$$

Logo, é **Par**.

- **Difícil:** O Degrau Unitário $u(t)$.

A função original $u(t)$ não é nem par nem ímpar. O *Oppenheim* pede a decomposição.

Parte Par:

$$x_p(t) = \frac{u(t) + u(-t)}{2} = \frac{1}{2}$$

Parte Ímpar:

$$x_i(t) = \frac{u(t) - u(-t)}{2} = \frac{1}{2} \text{sgn}(t)$$

2. Sinal de Energia ou de Potência

Algoritmo de Resolução:

1. **Passo 1:** Calcule a energia total do sinal $E_\infty = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt$.
2. **Passo 2:** Se a integral convergir para um número finito ($0 < E_\infty < \infty$), então é um **Sinal de Energia**. A potência média será zero. Fim.
3. **Passo 3:** Se $E_\infty = \infty$, calcule a potência média: $P_\infty = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt$.
4. **Passo 4:** Se o limite convergir para um número finito ($0 < P_\infty < \infty$), é um **Sinal de Potência**.

Dica de Ouro / Macete Visual:

Sinais que “morrem” em infinito são de Energia (ex: exponenciais decrescentes). Sinais que duram para sempre oscilando ou constantes são de Potência (ex: degraus e senoides).

Exemplos Práticos:

- **Fácil (Trivial):** Exponencial decrescente $x(t) = e^{-at}u(t)$, com $a > 0$.
Energia:

$$E = \int_0^\infty (e^{-at})^2 dt$$

$$E = \left[\frac{e^{-2at}}{-2a} \right]_0^\infty$$

$$E = \frac{1}{2a}$$

Finito, logo é **Energia**.

- **Médio:** Senóide genérica $x(t) = A \cos(\omega_0 t)$.
A integral de energia vai dar ∞ . Indo pra Potência num período T :

$$P = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} A^2 \cos^2(\omega_0 t) dt = \frac{A^2}{2}$$

Sinal de **Potência**.

- **Nível Prova/Lista (Difícil):** Energia da integral de impulsos.
(Origem: Questão 3 da sua 1ª Avaliação / Q. 21 da Lista)
Seja $x(t) = \delta(t+2) - \delta(t-2)$. Calcule a Energia E_∞ de $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$.
Passo 1 (Resolver a integral analiticamente, lembrando que integral do impulso é o degrau):

$$y(t) = \int_{-\infty}^t [\delta(\tau+2) - \delta(\tau-2)] d\tau$$

$$y(t) = u(t+2) - u(t-2)$$

Passo 2 (Interpretação): Isso forma um pulso retangular de amplitude 1 que existe apenas de $t = -2$ até $t = 2$.

Passo 3 (Calcular Energia):

$$E_\infty = \int_{-2}^2 (1)^2 dt$$

$$E_\infty = [t]_{-2}^2$$

$$E_\infty = 2 - (-2) = 4 \text{ J}$$

Como é finito ($E = 4$), é **Sinal de Energia**.

PARTE 2: PROPRIEDADES DOS SISTEMAS

Um sistema mapeia uma entrada $x(t)$ para uma saída $y(t)$.

3. Com Memória ou Sem Memória (Estático)

Um sistema sem memória só depende do instante presente.

Algoritmo de Resolução:

1. **Passo 1:** Avalie a equação de saída $y(t)$ para um instante de tempo arbitrário $t = t_0$.
2. **Passo 2:** Identifique os argumentos de tempo de todas as entradas $x(\cdot)$ que compõem a saída.
3. **Passo 3:** Se você precisa de $x(t_0 - 1)$ (passado) ou $x(2t_0)$ ou $x(t_0 + 1)$ (futuro), o sistema precisa armazenar valores. Logo, tem **MEMÓRIA** (dinâmico).
4. **Passo 4:** Se e somente se aparecer **apenas** $x(t_0)$, então o sistema é **SEM MEMÓRIA** (estático).

Dica de Ouro / Macete Visual:

Integrais, derivadas e modificadores de tempo dentro do argumento do x (como $t-1$, $2t$, $-t$) sempre exigem memória. Para ser sem memória, a relação precisa ser puramente algébrica instantânea.

Exemplos Práticos:

- **Fácil (Trivial):** $y(t) = 5 \cdot x(t)$.
Para saber a saída em $t = 2$, só usa $x(2)$. **Sem Memória**.

- **Médio:** $y(t) = x(t - 2)$.
Para $y(0) = x(-2)$, precisou do passado. **Com Memória.**

- **Difícil:** $y(t) = x(-t)$.
Vamos testar $t = 4$:

$$y(4) = x(-4) \quad (\text{Precisou do passado})$$

Vamos testar $t = -4$:

$$y(-4) = x(4) \quad (\text{Precisou do futuro})$$

Tem **Memória**.

4. Causalidade

Causalidade significa que o sistema não pode prever o futuro.

Algoritmo de Resolução:

1. **Passo 1:** Considere a saída num instante de tempo presente t_0 .
2. **Passo 2:** Verifique o argumento da entrada $x(\cdot)$ na equação.
3. **Passo 3:** Se para qualquer valor escolhido de t_0 , o argumento for **maior** que t_0 , o sistema está olhando para o futuro. Logo, é **NÃO-CAUSAL**. Se o argumento for sempre $\leq t_0$, ele só olha para presente/passado e é **CAUSAL**.

Dica de Ouro / Macete Visual:

Operadores $+t$ dentro do ‘x’, ou “compressões/expansões” temporais ($x(2t)$) costumam ser não-causais. Todo sistema sem memória é causal.

Exemplos Práticos:

- **Fácil (Trivial):** $y[n] = x[n] + x[n - 1]$. Usa presente e passado. **Causal**.
- **Médio:** $y(t) = x(t + 2)$. Preciso do futuro hoje. **Não-Causal**.
- **Nível Prova/Lista (A Pegadinha do Oppenheim):** $y(t) = t \cdot x(t)$.
(Origem: Questão 5 da sua 1ª Avaliação)

Você avalia um instante t : o valor da saída depende EXCLUSIVAMENTE da entrada x no mesmo exato momento t . O coeficiente “ t ” multiplicando de fora é apenas um ganho variável, não muda o instante de leitura do sinal. Como não olha para o futuro, é **Causal** (e sem memória).

5. LINEAR ou NÃO-LINEAR (Superposição)

A superposição exige aditividade e homogeneidade.

Algoritmo de Resolução:

1. **Passo 1:** Escreva as saídas individuais para duas entradas: $y_1(t) = T\{x_1(t)\}$ e $y_2(t) = T\{x_2(t)\}$.
2. **Passo 2:** Crie uma entrada combinada linearmente: $x_3(t) = a \cdot x_1(t) + b \cdot x_2(t)$.
3. **Passo 3:** Calcule qual seria a saída do sistema **se** a entrada fosse $x_3(t)$. Troque todo $x(t)$ pela expressão inteira de $x_3(t)$. Chame de $y_3(t)$.
4. **Passo 4:** Calcule a soma linear das saídas individuais: $y_{comb}(t) = a \cdot y_1(t) + b \cdot y_2(t)$.

5. **Passo 5:** Compare $y_3(t)$ com $y_{comb}(t)$. Se $y_3(t) == y_{comb}(t)$, o sistema é **LINEAR**. Se forem diferentes, é **NÃO-LINEAR**.

Dica de Ouro / Macete Visual:

Constantes somadas isoladas (ex: +3) ou o sinal de entrada enjaulado em funções não-lineares (x^2 , $\sin(x)$) destroem a linearidade.

Exemplos Práticos:

- **Fácil (Trivial):** $y(t) = x(t) + 3$.
Entrada zero $= x(t) = 0 \implies y(t) = 3$. Um sistema linear não pode produzir saída se não há entrada. Falhou na origem. **Não-Linear**.
- **Nível Prova/Lista (Médio/Difícil):** O ganho variante $y(t) = t \cdot x(t)$.
(Origem: Questão 5 da sua 1ª Avaliação)
Combinação nas entradas:

$$x_3(t) = a \cdot x_1(t) + b \cdot x_2(t)$$

Passando pelo sistema (multiplicando a entrada inteira por t):

$$y_3(t) = t \cdot [a \cdot x_1(t) + b \cdot x_2(t)]$$

Distribuindo:

$$y_3(t) = a \cdot [t \cdot x_1(t)] + b \cdot [t \cdot x_2(t)]$$

$$y_3(t) = a \cdot y_1(t) + b \cdot y_2(t)$$

Como a saída resultante separou direitinho e não quebrou a superposição, é **Linear**.

6. Invariância no Tempo (LTI) ou Variante no Tempo

Invariância no tempo significa que um atraso na entrada causa exatamente o mesmo atraso na saída.

Algoritmo de Resolução:

1. **Passo 1:** Aplique uma entrada $x(t)$ para obter a saída original $y(t)$.
2. **Passo 2:** Crie um sinal de entrada atrasado artificialmente: $x_1(t) = x(t - t_0)$.
3. **Passo 3:** Passe esse sinal $x_1(t)$ pelo sistema (na equação, troque a notação $x(\cdot)$ por $x_1(\cdot)$) e chame de $y_1(t)$.
4. **Passo 4:** Pegue a expressão da saída original $y(t)$ e substitua a variável **global** t por $(t - t_0)$ em **TODOS** os lugares onde t aparecer. Chame de $y_2(t)$.
5. **Passo 5:** Compare $y_1(t)$ com $y_2(t)$. Se $y_1(t) == y_2(t)$, o sistema é **INVARIANTE**. Caso contrário, é **VARIANTE**.

Dica de Ouro / Macete Visual:

Variáveis de tempo (t) “soltas” do lado de fora do sinal indicam Variância no tempo. Alterações internas de relógio como $x(2t)$ também indicam Variância.

Exemplos Práticos:

- **Fácil (Trivial):** $y(t) = 2x(t)$.
Atrasando a entrada e a saída, ambas dão $2x(t - t_0)$. **Invariante**.

- **Nível Prova/Lista (A clássica de Variância):** $y(t) = t \cdot x(t)$.
(Origem: Questão 5 da sua 1ª Avaliação)
Passo 1 (atrasa SÓ a entrada x):

$$y_1(t) = t \cdot x(t - t_0)$$

Passo 2 (atrasa a variável de tempo 't' global do sistema):

$$y_2(t) = (t - t_0) \cdot x(t - t_0)$$

Avaliando: $y_1(t) \neq y_2(t)$. Logo, **Variante no Tempo**.

- **Difícil (Compressão no Tempo):** $y(t) = x(2t)$.
Passo 1 (Atraso na entrada):

$$y_1(t) = x(2t - t_0)$$

Passo 2 (trocar a variável de tempo global t por $t - t_0$):

$$y_2(t) = x(2(t - t_0))$$

$$y_2(t) = x(2t - 2t_0)$$

Comparando:

$$x(2t - t_0) \neq x(2t - 2t_0)$$

Logo, é **Variante no tempo**.

7. Estabilidade BIBO

Se entra um valor limitado (finito), tem que sair um valor limitado (finito).

Algoritmo de Resolução:

1. **Passo 1:** Assuma, por hipótese, que a entrada é limitada. Escreva: $|x(t)| \leq B_x < \infty$ para todo t .
2. **Passo 2:** Aplique o módulo na equação inteira da saída: $|y(t)| = |T\{x(t)\}|$.
3. **Passo 3:** Use propriedades de módulo e desigualdade triangular para isolar o termo $|x(t)|$.
4. **Passo 4:** Substitua $|x(t)|$ por B_x .
5. **Passo 5:** Analise a expressão. Se houver alguma entrada limitada (mesmo que seja um caso apenas) que faça a saída ir para infinito (ex: divisão por zero ou integração de constante infinita), é **INSTÁVEL**. Se o limite for sempre finito, é **ESTÁVEL**.

Macete Visual:

Integradores com limites abertos ($-\infty$ até t) tendem a instabilizar com entradas constantes. Funções divididas por tempo ($1/t$) podem instabilizar em zero.

Exemplos Práticos:

- **Fácil (Trivial):** Divisor $y(t) = \frac{1}{2}x(t)$.

$$|y(t)| = \frac{1}{2}|x(t)| \leq \frac{1}{2}B_x < \infty$$

. **Estável**.

- **Nível Prova/Lista (Pegadinha do “t”):** O ganho variante $y(t) = t \cdot x(t)$.

(Origem: Questão 5 da sua 1ª Avaliação)

Assuma que aplicamos um degrau unitário $x(t) = 1$ (sinal super comportado e limitado, $B_x = 1$).

A saída será:

$$y(t) = t \cdot (1) = t$$

Se avaliarmos quando $t \rightarrow \infty$, a saída $y(t) \rightarrow \infty$.

Ou seja, entrou um sinal com limite e a saída estourou pro infinito por conta do t livre! Sistema **Instável**.

Capítulo 4

Lista de Treino - Nível Fácil (15 Questões)

Disciplina: Sinais e Sistemas (TEC 412)

Tópicos: Paridade, Energia/Potência, Memória, Causalidade, Linearidade, Invariância e Estabilidade.

Tópico 1: Sinais Pares e Ímpares

Questão 1: Dado o polinômio $x(t) = 1 + t + t^2 + t^3$, determine analiticamente a sua parte par $x_p(t)$ e sua parte ímpar $x_i(t)$.

Resolução:

$$\begin{aligned}\text{Parte Par: } x_p(t) &= \frac{x(t) + x(-t)}{2} \\ x_p(t) &= \frac{(1+t+t^2+t^3) + (1+(-t)+(-t)^2+(-t)^3)}{2} \\ x_p(t) &= \frac{1+t+t^2+t^3+1-t+t^2-t^3}{2} \\ x_p(t) &= \frac{2+2t^2}{2} = 1 + t^2. \\ \text{Parte Ímpar: } x_i(t) &= \frac{x(t) - x(-t)}{2} \\ x_i(t) &= \frac{(1+t+t^2+t^3) - (1-t+t^2-t^3)}{2} \\ x_i(t) &= \frac{2t+2t^3}{2} = t + t^3.\end{aligned}$$

Questão 2: Analise graficamente e comprove algebricamente se o sinal retangular que vai de $t = -2$ até $t = 2$ com amplitude constante 1 é par ou ímpar. $x(t) = u(t+2) - u(t-2)$.

Resolução:

Um sinal contínuo igual a 1 de -2 a 2 apresenta simetria perfeita em relação ao eixo vertical Y .

Comprovando algebricamente:

$$x(-t) = u(-t+2) - u(-t-2).$$

Como a função retangular é estritamente simétrica em torno do zero, inverter o tempo não muda os seus limites físicos no espaço. A amplitude em $t = 1$ é 1, e em $t = -1$ também é 1. Logo, $x(-t) = x(t)$.

Gabarito: Sinal Par.

Tópico 2: Energia e Potência

Questão 3: Calcule a energia total do pulso retangular $x(t) = 3$ definido apenas no intervalo $0 \leq t \leq 4$, sendo zero no resto do tempo.

Resolução:

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \int_0^4 (3)^2 dt$$

$$E = \int_0^4 9 dt = [9t]_0^4 = 9(4) - 9(0) = 36 \text{ Joules.}$$

Gabarito: Energia = 36 Joules. Como é finita, é um sinal de Energia.

Questão 4: O sinal contínuo constante $x(t) = 5$ estendido de $-\infty$ a ∞ é um sinal de energia ou potência? Determine o valor.

Resolução:

A integral de energia de uma constante ao longo do tempo infinito será infinita. Portanto, testamos a potência.

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T (5)^2 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T 25 dt$$

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} [25t]_{-T}^T = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} (25T - (-25T)) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{50T}{2T} = 25.$$

Gabarito: Sinal de Potência, P = 25 Watts.

Tópico 3: Memória

Questão 5: O sistema $y(t) = 4x(t) + 2$ possui memória?

Resolução:

Avaliando num instante t_0 , temos $y(t_0) = 4x(t_0) + 2$. A saída exige unicamente a entrada no mesmo instante t_0 . Não há integrais, derivadas ou deslocamentos.

Gabarito: Sistema SEM Memória (Estático).

Questão 6: O sistema contínuo $y(t) = x(t^2)$ possui memória?

Resolução:

Vamos testar um instante de tempo. Por exemplo, em $t = 2$:

$$y(2) = x(2^2) = x(4).$$

Para gerar a saída no segundo 2, o sistema exige saber o valor do sinal no segundo 4. Como precisou ler um instante diferente do momento atual, necessita de armazenamento.

Gabarito: Sistema COM Memória.

Tópico 4: Causalidade

Questão 7: O sistema $y(t) = x(t - 5)$ é causal?

Resolução:

A saída num instante t_0 é $y(t_0) = x(t_0 - 5)$.

Como $t_0 - 5$ é um valor de tempo SEMPRE anterior a t_0 , o sistema só depende de informações que já ocorreram (passado).

Gabarito: Sistema Causal.

Questão 8: O sistema de tempo discreto $y[n] = x[n + 1] + x[n]$ respeita a causalidade física?

Resolução:

Para $n = 0$: $y[0] = x[1] + x[0]$.

O sistema precisa ler a amostra $x[1]$ para gerar a saída atual no instante 0. Como $x[1]$ está no futuro em relação ao tempo presente $n = 0$, isso não é viável em tempo real.

Gabarito: Sistema NÃO-Causal.

Tópico 5: Linearidade

Questão 9: Prove analiticamente se o sistema amplificador $y(t) = 5x(t)$ é linear.

Resolução:

Entrada combinada: $x_3(t) = ax_1(t) + bx_2(t)$.

Saída resultante: $y_3(t) = 5(ax_1(t) + bx_2(t)) = 5ax_1(t) + 5bx_2(t)$.

Rearranjando: $y_3(t) = a(5x_1(t)) + b(5x_2(t)) = a \cdot y_1(t) + b \cdot y_2(t)$.

A igualdade se manteve perfeita.

Gabarito: Sistema Linear.

Questão 10: O sistema $y(t) = x(t) + 1$ é linear?

Resolução:

Um requisito básico da linearidade (homogeneidade) é a propriedade da aditividade na origem:

$$x(t) = 0 \implies y(t) = 0.$$

Inserindo uma entrada nula: $y(t) = 0 + 1 = 1$.

Como a saída para o repouso não foi nula, a propriedade de superposição fatalmente falhará.

Gabarito: Sistema NÃO-Linear.

Tópico 6: Invariância no Tempo

Questão 11: O atenuador ideal $y(t) = \frac{1}{2}x(t)$ é invariante no tempo?

Resolução:

Passo 1 (atrasa entrada): $y_1(t) = \frac{1}{2}x(t - t_0)$.

Passo 2 (atrasa variável global): A única variável global está no argumento do x . Logo, $y_2(t) = \frac{1}{2}x(t - t_0)$.

Como $y_1(t) = y_2(t)$, o sistema não muda suas características com o passar do relógio.

Gabarito: Sistema Invariante no Tempo.

Questão 12: O sistema oscilador $y(t) = x(t) \cdot \cos(3t)$ é invariante?

Resolução:

Atrasando a entrada: $y_1(t) = x(t - t_0) \cdot \cos(3t)$.

Atrasando a referência temporal do sistema: substituímos t por $t - t_0$:

$$y_2(t) = x(t - t_0) \cdot \cos(3(t - t_0)).$$

Vemos claramente que $y_1 \neq y_2$ porque a fase do cosseno mudou no segundo caso.

Gabarito: Sistema Variante no Tempo.

Tópico 7: Estabilidade BIBO

Questão 13: O sistema trigonométrico $y(t) = \cos(x(t))$ é BIBO estável?

Resolução:

Assuma entrada limitada $|x(t)| \leq B_x$.

O sinal $y(t)$ é o cosseno de alguma coisa. Sabemos que a função cosseno, matematicamente, sempre retorna valores restritos entre -1 e $+1$, independentemente do tamanho do ângulo interno.

Portanto, a amplitude da saída $|y(t)| \leq 1$.

Como 1 é sempre um número finito, o sistema jamais explodirá.

Gabarito: Sistema Estável.

Questão 14: O sistema de rampa inversa $y(t) = \frac{x(t)}{t}$ (com $t \geq 0$) é estável?

Resolução:

Vamos testar uma entrada constante e limitada, por exemplo $x(t) = 1$ (degrau).

A saída seria $y(t) = \frac{1}{t}$.

Quando avaliamos o sistema nas vizinhanças de $t = 0$, o limite de $\frac{1}{t}$ para $t \rightarrow 0$ vai para o infinito (∞).

Tivemos uma entrada que nunca passou de 1, mas a saída explodiu em $t = 0$.

Gabarito: Sistema Instável.

Tópico 8: Mistura de Conceitos (Sistemas Completos)

Questão 15: Dado o sistema de tempo discreto $y[n] = n \cdot x[n]$. Classifique-o quanto a Memória, Causalidade, Linearidade e Invariância.

Resolução e Gabarito:

1. **Memória:** Para o instante n , só pede $x[n]$. Logo, **Sem Memória**.
2. **Causalidade:** Como é sem memória (só pede o presente), é automaticamente **Causal**.
3. **Linearidade:** $y_3[n] = n \cdot (ax_1[n] + bx_2[n]) = a(n \cdot x_1[n]) + b(n \cdot x_2[n]) = a \cdot y_1[n] + b \cdot y_2[n]$. **Linear**.
4. **Invariância:** Atrasando a entrada: $y_1[n] = n \cdot x[n - n_0]$. Atrasando o sistema geral: $y_2[n] = (n - n_0) \cdot x[n - n_0]$. Não são iguais. Logo, é **Variante no Tempo**.

Capítulo 5

Lista de Treino - Nível Médio (15 Questões)

Disciplina: Sinais e Sistemas (TEC 412)

Tópicos: Aplicações Algébricas, Sinais Discretos e Manipulação de Tempo.

Tópico 1: Sinais Pares e Ímpares

Questão 1: Determine a parte par do sinal $x(t) = e^{j2t} + \cos(3t)$.

Resolução:

Expandindo $e^{j2t} = \cos(2t) + j \sin(2t)$.

Então $x(t) = \cos(2t) + j \sin(2t) + \cos(3t)$.

Invertendo: $x(-t) = \cos(-2t) + j \sin(-2t) + \cos(-3t) = \cos(2t) - j \sin(2t) + \cos(3t)$.

Parte Par: $x_p(t) = \frac{x(t) + x(-t)}{2}$.

Ao somar, os senos imaginários se anulam.

$x_p(t) = \frac{2\cos(2t) + 2\cos(3t)}{2} = \cos(2t) + \cos(3t)$.

Questão 2: O pulso discreto $x[n] = u[n] - u[n - 4]$ não é par. Determine sua parte par $x_p[n]$.

Resolução:

O pulso vale 1 para $n \in \{0, 1, 2, 3\}$.

$x[-n] = u[-n] - u[-n - 4]$, que vale 1 para $n \in \{-3, -2, -1, 0\}$.

Parte Par: $x_p[n] = \frac{x[n] + x[-n]}{2}$.

Para $n = 0$: $x_p[0] = (1 + 1)/2 = 1$.

Para $n \in \{1, 2, 3\}$ e $n \in \{-1, -2, -3\}$: apenas uma das parcelas vale 1, logo $x_p[n] = 0.5$.

Para $n \geq 4$ ou $n \leq -4$: ambas zeram, $x_p[n] = 0$.

Tópico 2: Energia e Potência

Questão 3: Calcule a energia do sinal $x(t) = e^{-3t}u(t)$.

Resolução:

$$E = \int_0^\infty (e^{-3t})^2 dt = \int_0^\infty e^{-6t} dt$$

$$E = \left[\frac{e^{-6t}}{-6} \right]_0^\infty = 0 - \left(\frac{1}{-6} \right) = \frac{1}{6} \text{ J.}$$

Gabarito: Sinal de Energia (1/6 Joules).

Questão 4: Calcule a energia total do sinal discreto $x[n] = (\frac{1}{2})^n u[n]$.

Resolução:

Em tempo discreto, Energia é a soma infinita dos quadrados.

$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n.$$

Essa é uma progressão geométrica de razão $r = 1/4$.

$$\text{Soma PG infinita: } S = \frac{1}{1-r} = \frac{1}{1-1/4} = \frac{1}{3/4} = \frac{4}{3}.$$

Gabarito: Energia = 4/3.

Tópico 3: Memória

Questão 5: O integrador genérico $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$ possui memória?

Resolução:

A integral computa a área da entrada desde $-\infty$ até o instante presente t . Isso exige o acúmulo e armazenamento de todos os infinitos valores passados.

Gabarito: Com Memória.

Questão 6: O filtro extrator de pico $y[n] = \max(x[n], x[n-1])$ é sem memória?

Resolução:

O sistema precisa comparar o valor atual da entrada ($x[n]$) com o valor imediatamente anterior ($x[n-1]$). Como requer a leitura de $n-1$ (passado), o sistema exige registro de armazenamento da última amostra.

Gabarito: Com Memória.

Tópico 4: Causalidade

Questão 7: O sistema $y(t) = x(t/3)$ é causal?

Resolução:

Testando um tempo positivo, digamos $t = 6$.

$$y(6) = x(6/3) = x(2). \text{ Ele precisa do passado. Parece causal.}$$

Testando um tempo negativo, digamos $t = -6$.

$$y(-6) = x(-6/3) = x(-2).$$

Para calcular o que ocorre hoje no instante -6 , eu preciso de uma informação do instante -2 .

Como -2 é MAIOR que -6 , -2 está no futuro relativo!

Gabarito: NÃO-Causal.

Questão 8: O sistema $y(t) = x(t) \cdot \cos(t+1)$ é causal?

Resolução:

O “+1” está dentro do cosseno, que é o ganho do sistema. Mas não está dentro do “x(t)”. A entrada exigida para a saída $y(t_0)$ é APENAS $x(t_0)$. Não se lê o futuro do sinal de entrada.

Gabarito: Causal.

Tópico 5: Linearidade

Questão 9: O sistema extrator de parte real $y(t) = \text{Re}\{x(t)\}$ é linear?

Resolução:

Seja a combinação complexa genérica $a \cdot x_1(t) + b \cdot x_2(t)$, onde a e b podem ser coeficientes complexos.

Se o sistema for linear para qualquer constante complexa, a saída será $y_3(t) = \text{Re}\{a \cdot x_1(t) + b \cdot x_2(t)\}$.

Porém, $\text{Re}\{a \cdot x\} \neq a \cdot \text{Re}\{x\}$ se ' a ' tiver parte imaginária. (Ex: se $a = j$ e $x = 1$, $\text{Re}\{j \cdot 1\} = 0$, mas $j \cdot \text{Re}\{1\} = j$).

A linearidade morre no campo complexo.

Gabarito: NÃO-Linear.

Questão 10: O sistema $y(t) = \int_0^t x(\tau) d\tau$ é linear?

Resolução:

Entrada combinada: $x_3(t) = ax_1(t) + bx_2(t)$.

$$y_3(t) = \int_0^t [ax_1(\tau) + bx_2(\tau)] d\tau.$$

Pela propriedade da integral da soma, abrimos em duas:

$$y_3(t) = a \int_0^t x_1(\tau) d\tau + b \int_0^t x_2(\tau) d\tau.$$

Que resulta exatamente em $ay_1(t) + by_2(t)$.

Gabarito: Linear.

Tópico 6: Invariância no Tempo

Questão 11: O sistema modulador $y(t) = \sin(t) \cdot x(t)$ é invariante no tempo?

Resolução:

Atrasando apenas o sinal de entrada: $y_1(t) = \sin(t) \cdot x(t - t_0)$.

Atrasando todas as variáveis temporais do sistema: $y_2(t) = \sin(t - t_0) \cdot x(t - t_0)$.

É claro que $y_1(t) \neq y_2(t)$. O ganho oscila no tempo.

Gabarito: Variante no Tempo.

Questão 12: O sistema dizimador $y[n] = x[2n]$ é invariante no tempo?

Resolução:

1) Atrasa entrada: O sinal $x_1[n] = x[n - n_0]$ gerará a saída $y_1[n] = x[2n - n_0]$.

2) Atrasa a saída: Substitui n por $n - n_0$: $y_2[n] = y[n - n_0] = x[2(n - n_0)] = x[2n - 2n_0]$.

Como $x[2n - n_0] \neq x[2n - 2n_0]$, ele varia com a época de aplicação.

Gabarito: Variante no Tempo.

Tópico 7: Estabilidade BIBO

Questão 13: O sistema $y(t) = e^{x(t)}$ é estável?

Resolução:

Supomos entrada limitada $-B \leq x(t) \leq B$.

A máxima excursão possível da saída ocorre quando a entrada é $+B$:

$$y(t)_{\max} = e^B.$$

Sendo $e \approx 2.71$ e B finito, e^B é rigorosamente um número finito. Não há como tender ao infinito sem que a própria entrada o faça.

Gabarito: Estável.

Questão 14: O sistema $y[n] = \log(1 + |x[n]|)$ é estável?

Resolução:

Como a entrada é restrita em $|x[n]| \leq B$:

A máxima saída será $y_{max} = \log(1 + B)$. O logaritmo cresce muito devagar, e o logaritmo de qualquer número finito positivo sempre resulta num valor finito.

Gabarito: Estável.

Tópico 8: Mistura de Conceitos

Questão 15: Classifique o sistema com atraso fixo $y(t) = x(t) + x(t - 1)$ quanto aos 4 critérios base.

Resolução e Gabarito:

1. Memória: Precisa do instante atual (t) e do passado ($t - 1$). **Com Memória.**
2. Causalidade: Como o argumento $t - 1$ nunca será maior que t , ele jamais exigirá o futuro. **Causal.**
3. Linearidade: A soma de sinais combina perfeitamente sem elevar a potências ou inserir constantes isoladas. **Linear.**
4. Invariância: Atrasar a entrada gera $x(t - t_0) + x(t - t_0 - 1)$. Atrasar as referências 't' na equação geral gera exatamente $x(t - t_0) + x((t - t_0) - 1)$. **Invariante no Tempo.**

Capítulo 6

Lista de Treino - Nível Difícil (15 Questões)

Disciplina: Sinais e Sistemas (TEC 412)

Tópicos: Análise Abstrata, Propriedades Complexas e Pegadinhas de Prova.

Tópico 1: Sinais Pares e Ímpares

Questão 1: Prove que o sinal $x(t) = t \sin(t) + \cos^2(t)$ é puramente par.

Resolução:

Aplicando o teste de reversão $t \rightarrow -t$:

$$x(-t) = (-t) \sin(-t) + (\cos(-t))^2$$

Sabendo que $\sin(-t) = -\sin(t)$ e $\cos(-t) = \cos(t)$:

$$x(-t) = (-t)(-\sin(t)) + (\cos(t))^2$$

$$x(-t) = t \sin(t) + \cos^2(t) = x(t).$$

O sinal é inteiramente par, logo sua componente ímpar é obrigatoriamente nula para todo t .

Gabarito: Sinal 100% Par.

Questão 2: A parte par de um sinal real é $x_p(t) = |t|$. Sabendo que o sinal original $x(t) = 0$ estritamente para $t < 0$, recupere o sinal completo $x(t)$.

Resolução:

Sabemos que a parte par é $x_p(t) = \frac{x(t) + x(-t)}{2} = |t|$.

Para $t > 0$, o sinal revertido $x(-t)$ cai no território negativo. Como $x(t)$ é zero para tempos negativos, $x(-t) = 0$ para todo $t > 0$.

Assim, para $t > 0$: $\frac{x(t) + 0}{2} = |t| \implies \frac{x(t)}{2} = t \implies x(t) = 2t$.

Como ele é 0 para $t < 0$, o sinal completo recriado é:

Gabarito: $x(t) = 2t \cdot u(t)$.

Tópico 2: Energia e Potência

Questão 3: Encontre a potência do sinal da onda quadrada $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \text{rect}\left(\frac{t-2k}{1}\right)$.

Resolução:

Trata-se de um trem de pulsos retangulares. A largura do pulso é 1, e eles estão espaçados a cada 2 unidades de tempo. Logo, o período é $T_0 = 2$.

A potência de sinais periódicos se calcula em um único período:

$$P = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 |x(t)|^2 dt.$$

Dentro do intervalo de um período completo ($t \in [-1, 1]$), a onda retangular “liga” (vale 1) na faixa $[-0.5, 0.5]$ e fica zero no resto.

$$P = \frac{1}{2} \int_{-0.5}^{0.5} (1)^2 dt = \frac{1}{2} [\tau]_{-0.5}^{0.5} = \frac{1}{2} \cdot 1 = 0.5 \text{ Watts.}$$

Gabarito: Potência de 0.5 W (Energia é ∞).

Questão 4: O sinal $x(t) = \cos(t) \cdot u(t)$ é de energia ou de potência?

Resolução:

Apesar de começar no tempo zero devido ao degrau e ser nulo à esquerda, ele oscila até o infinito positivo com amplitude constante.

Sua energia diverge (área infinita). Indo pra potência calculada como o limite até $T \rightarrow \infty$:

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_0^T \cos^2(t) dt.$$

Resolvendo e dividindo pelos $2T$ infinitos, o valor da potência se assenta em exatamente metade da potência de uma senoide bidirecional total.

Gabarito: Sinal de Potência ($P = 0.25W$).

Tópico 3: Memória

Questão 5: O sistema $y(t) = x(2 - t)$ possui memória?

Resolução:

Testando o instante presente $t = 0$: $y(0) = x(2 - 0) = x(2)$.

O sistema, posicionado no instante 0, requisitou o valor que ocorrerá no instante 2. Diferiu do instante de leitura, obriga armazenamento de estado (ou antecipação de buffer).

Gabarito: Com Memória.

Questão 6: O filtro não-linear de mediana local $y[n] = \text{mediana}(x[n], x[n - 1], x[n - 2])$ exige memória?

Resolução:

O ato mecânico de extrair a mediana requer ordenar 3 amostras, sendo uma presente (n) e duas passadas ($n - 1, n - 2$). A leitura de instantes passados decreta a existência de registradores de atraso.

Gabarito: Com Memória.

Tópico 4: Causalidade

Questão 7: O filtro de suavização avançada $y(t) = \int_{t-1}^{t+1} x(\tau) d\tau$ é causal?

Resolução:

Avalie o limite superior da integral. Para determinar a saída no instante hoje t , eu preciso integrar a área do sinal até o limite de amanhã ($t + 1$). Como usa o conhecimento futuro do sinal...

Gabarito: NÃO-Causal.

Questão 8: O subamostrador contínuo da forma $y(t) = x(t) \cdot \delta(t - 3)$ é causal?

Resolução:

Cuidado: o “3” está na resposta impulsiva/função do sistema, mas o sinal na entrada exigido é APENAS o próprio instante de tempo presente: $x(t)$. Em nenhum momento a função pediu para

ler um x diferente.

Gabarito: Causal.

Tópico 5: Linearidade

Questão 9: O sistema $y(t) = x^2(t) + x(t)$ é linear?

Resolução:

Falha grotescamente na homogeneidade.

Seja $x(t) \rightarrow y(t)$.

Aplique um ganho A : entrada $A \cdot x(t)$. A saída gerada será $(Ax)^2 + Ax = A^2x^2 + Ax$.

Para ser linear, a saída deveria ser estritamente $A \cdot y(t) = A(x^2 + x) = Ax^2 + Ax$.

Como $A^2x^2 \neq Ax^2$ para $A \neq 1$, a regra quebra.

Gabarito: NÃO-Linear.

Questão 10: O filtro de Volterra quadrático de 1ª ordem $y[n] = x[n] \cdot x[n-1]$ preserva a superposição?

Resolução:

Seja entrada $x_3[n] = x_1[n] + x_2[n]$ (omitindo ganhos pra ficar fácil).

$y_3[n] = (x_1[n] + x_2[n]) \cdot (x_1[n-1] + x_2[n-1])$

Ao fazer a distributiva, surgem termos cruzados (cross-talk):

$x_1[n]x_1[n-1] + x_2[n]x_2[n-1] + x_1[n]x_2[n-1] + x_2[n]x_1[n-1]$.

Os dois primeiros termos são $y_1[n] + y_2[n]$. Mas a equação gerou lixo extra e não linear cruzado entre os dois sinais de entrada.

Gabarito: NÃO-Linear.

Tópico 6: Invariância no Tempo

Questão 11: O reversor puro de tempo (fita de cassete rodando ao contrário) $y(t) = x(-t)$ altera o formato se aplicar um atraso?

Resolução:

1) Atrase apenas a entrada criando $x_a(t) = x(t - t_0)$. A saída processando x_a emite $x_a(-t) = x(-t - t_0)$.

2) Atrase todo o sistema original global: Vá na fórmula $y(t) = x(-t)$ e substitua a letra “t” por “ $(t - t_0)$ ”.

$y_2(t) = x(-(t - t_0)) = x(-t + t_0)$.

Observando a álgebra de sinais: $x(-t - t_0) \neq x(-t + t_0)$. As direções de translação viraram opostas.

Gabarito: Variante no Tempo.

Questão 12: O integrador comprimido $y(t) = \int_{-\infty}^{2t} x(\tau) d\tau$ é invariante?

Resolução:

Atrasando a entrada geramos um sinal deslocado $\tau - t_0$ dentro da integral. Mas quando aplicamos o atraso global no tempo, substituímos o limite superior para $2(t - t_0) = 2t - 2t_0$. Como as escalas de atraso ficam diferentes (uma atrasa de t_0 , o limite de integração escorrega $2t_0$), os resultados divergem.

Gabarito: Variante no Tempo.

Tópico 7: Estabilidade BIBO

Questão 13: O sistema derivador ideal $y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$ garante estabilidade?

Resolução:

Para estabilidade BIBO, qualquer sinal limitado deve gerar saída limitada.

Imagine uma entrada $x(t) = u(t)$ (a famosa função degrau, que é eternamente limitada, valor 0 e 1).

A derivada do degrau unitário é a função impulso de Dirac: $\delta(t)$. O impulso tende à amplitude de $+\infty$ no exato instante $t = 0$.

Entrou sinal limitado $\rightarrow$ Produziu infinito.

Gabarito: INSTÁVEL.

Questão 14: O filtro integrador atenuado por exponencial (“Filtro Leaky”) descrito por $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) e^{-(t-\tau)} d\tau$ é estável?

Resolução:

Diferente do integrador puro que varre infinitamente constante 1, a função de atenuação decresce à medida que mergulhamos no passado. Assumindo que $|x(\tau)| \leq B$:

$|y(t)| \leq B \int_{-\infty}^t e^{-(t-\tau)} d\tau$. Resolvendo a integral da parte exponencial atenuadora resulta em exatamente 1. A saída máxima fica aprisionada em $|y(t)| \leq B \cdot 1 = B$.

Como nunca cresce, **Gabarito: É Estável.**

Tópico 8: Mistura Total

Questão 15: Dada a equação diferencial $y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + t \cdot x(t)$. Classifique.

Resolução e Gabarito:

1. Memória: Derivada requer saber instantes de tempo minúsculamente próximos (delta).
Com Memória.
2. Causalidade: A derivada causal retroativa só lê o instante anterior e o presente. **Causal.**
3. Linearidade: A derivada da soma é a soma das derivadas, e o produto distribui. **Linear.**
4. Invariância no Tempo: O multiplicador genérico livre ‘ t ’ muda as regras da física do sistema no relógio. **Variante.**

Capítulo 7

Listas de Treino: Sinais e Sistemas (TEC 412)

Listas contendo questões clássicas dos livros base (Oppenheim, Lathi, Haykin), focadas nos tópicos de prova, gabaritadas e resolvidas passo a passo.

NÍVEL FÁCIL: Fixação de Conceitos

Questão 1 (Sistema Linear? - Ref: Lathi)

Dado o sistema $y(t) = 3x(t) + 2$, verifique se ele é linear.

Resolução Passo a Passo:

Um sistema linear requer homogeneidade, o que implica que se a entrada for zero, a saída obrigatoriamente tem que ser zero.

Testando para $x(t) = 0$:

$$y(t) = 3(0) + 2 = 2$$

Como a saída para zero não foi nula ($y(t) \neq 0$), o sistema viola a linearidade na origem.

Gabarito: Sistema Não-Linear.

Questão 2 (Sinal Par/Ímpar - Ref: Oppenheim)

Determine a parte par e a parte ímpar do sinal complexo $x(t) = e^{jt}$.

Resolução Passo a Passo:

Pela fórmula de Euler, abrimos a exponencial: $x(t) = \cos(t) + j \sin(t)$.

Parte Par: $x_p(t) = \frac{x(t) + x(-t)}{2} = \frac{(\cos(t) + j \sin(t)) + (\cos(-t) + j \sin(-t))}{2}$.

Sabendo que o cosseno engole o sinal ($\cos(-t) = \cos(t)$) e o seno cospe o sinal ($\sin(-t) = -\sin(t)$):

$$x_p(t) = \frac{2 \cos(t)}{2} = \cos(t)$$

Parte Ímpar: $x_i(t) = \frac{x(t) - x(-t)}{2} = \frac{(\cos(t) + j \sin(t)) - (\cos(-t) - j \sin(-t))}{2} = \frac{2j \sin(t)}{2} = j \sin(t)$.

Gabarito: A parte real (cosseno) é a parte Par. A parte imaginária (seno) é a parte Ímpar.

Questão 3 (Causalidade e Memória - Ref: Haykin)

O sistema discreto $y[n] = x[n] + x[n - 2]$ é causal? Tem memória?

Resolução Passo a Passo:

A saída $y[n]$ no instante atual n depende de $x[n]$ (presente) e $x[n-2]$ (duas amostras no passado). Como ele olha para instantes diferentes do atual, ele precisa armazenar a informação. Logo, tem memória.

Como ele olha pro passado, mas não solicita nada do futuro ($n+1, n+2$), ele respeita a causalidade física.

Gabarito: Causal e Com Memória.

NÍVEL MÉDIO: Aplicação Algébrica e Escalonamento

Questão 4 (Invariância no Tempo na Modulação - Ref: Haykin)

Analise a invariância no tempo para o sistema de modulação AM clássico: $y(t) = \sin(\omega_c t) \cdot x(t)$.

Resolução Passo a Passo:

Passo 1 (Atrasar a entrada): Seja $x_1(t) = x(t - t_0)$. A saída fica $y_1(t) = \sin(\omega_c t) \cdot x(t - t_0)$.

Passo 2 (Atrasar todo o relógio do sistema): Substituindo “t” por “ $t - t_0$ ” na equação final.

$$y_2(t) = \sin(\omega_c(t - t_0)) \cdot x(t - t_0)$$

Avaliando: As fases dos senos ficaram totalmente diferentes ($\sin(\omega_c t)$ versus $\sin(\omega_c t - \omega_c t_0)$). Logo, $y_1(t) \neq y_2(t)$.

Gabarito: Sistema Variante no Tempo.

Questão 5 (Energia do Sinal - Ref: Oppenheim Prob. 1.3(a))

Determine a energia total do sinal $x(t) = e^{-2t}u(t)$.

Resolução Passo a Passo:

A presença da função degrau unitário $u(t)$ restringe o limite de integração (o sinal só existe para $t \geq 0$).

$$E = \int_0^{\infty} (e^{-2t})^2 dt = \int_0^{\infty} e^{-4t} dt$$

$$E = \left[\frac{e^{-4t}}{-4} \right]_0^{\infty}$$

Aplicando os limites: em ∞ , $e^{-\infty}$ vai a 0. Em 0, e^0 é 1.

$$E = 0 - \left(\frac{1}{-4} \right) = \frac{1}{4}$$

Gabarito: Sinal de Energia, E = 0.25 Joules.

Questão 6 (Transformação de Variável Independente)

Se um pulso qualquer $x(t)$ existe exclusivamente no intervalo $-1 \leq t \leq 1$ (sendo nulo fora dele), em qual intervalo exato o sinal modificado $y(t) = x(2t + 3)$ será não-nulo?

Resolução Passo a Passo:

A “bolha de existência” da função exige que o argumento interno esteja entre -1 e 1.

$$-1 \leq (2t + 3) \leq 1$$

Subtraindo 3 de todos os lados simultaneamente:

$$-4 \leq 2t \leq -2$$

Dividindo tudo por 2 para isolar o t :

$$-2 \leq t \leq -1$$

Gabarito: O sinal comprimido e adiantado existirá apenas no intervalo de tempo de -2 até -1.

NÍVEL DIFÍCIL: Análise Abstrata e Pegadinhas de Prova

Questão 7 (Linearidade com Módulo - Ref: Lathi)

Mostre matematicamente por que o sistema retificador de onda completa $y(t) = |x(t)|$ falha em ser linear, mesmo ele passando perfeitamente pela origem ($x = 0 \implies y = 0$).

Resolução Passo a Passo:

Para um sistema ser linear, ele deve respeitar a *Homogeneidade* (escalonamento). Se multiplicamos a entrada por a , a saída deve multiplicar por a .

Se a entrada é $x_1(t) = a \cdot x(t)$. A nova saída pela equação do sistema é $y_1(t) = |a \cdot x(t)| = |a| \cdot |x(t)|$.

Porém, a teoria da linearidade exige que a saída esperada seja estritamente $a \cdot y(t) = a \cdot |x(t)|$.

Vamos aplicar uma constante negativa, por exemplo $a = -2$:

Saída real gerada pelo sistema: $|-2| \cdot |x(t)| = 2|x(t)|$.

Saída teórica exigida para ser linear: $-2 \cdot |x(t)|$.

Como $2 \neq -2$, o sistema altera o sinal da constante negativa.

Gabarito: Não-Linear.

Questão 8 (Causalidade da Reversão no Tempo - Ref: Oppenheim Ex. 1.27)

A inversão no tempo (como tocar uma fita de áudio de trás para frente) gera o sistema $y[n] = x[-n]$. Prove se ele é causal ou não.

Resolução Passo a Passo:

O raciocínio ingênuo tenta com $n = 3$: $y[3] = x[-3]$. A saída hoje pede uma leitura do passado (-3). Até aí, parece causal.

No entanto, para ser causal ele **nunca** pode pedir o futuro. Vamos testar a leitura em um tempo negativo, digamos $n = -3$:

$$y[-3] = x[-(-3)] = x[3]$$

Para calcular o instante passado (-3), o sistema precisou ler a amostra do instante de tempo positivo (+3), que para ele é o “futuro”.

Gabarito: Não-Causal. (Sempre teste tempos negativos se houver inversão temporal).

Questão 9 (Estabilidade de Janela Móvel - Ref: Oppenheim)

O integrador clássico puro vimos que é instável. Mas o “integrador de janela móvel” (ou filtro de média), definido por $y(t) = \int_{t-T}^t x(\tau) d\tau$ (onde $T > 0$ é o tamanho da janela de integração), é BIBO Estável? Justifique.

Resolução Passo a Passo:

A diferença aqui é que os limites não vão para o infinito. É uma “janela” que tem uma largura fixa de valor T .

Regra de estabilidade: assuma uma entrada limitada ($|x(\tau)| \leq B_x$).

$$|y(t)| = \left| \int_{t-T}^t x(\tau) d\tau \right| \leq \int_{t-T}^t |x(\tau)| d\tau$$

Substituindo a entrada pelo seu limite máximo e tirando-o da integral:

$$|y(t)| \leq B_x \cdot \int_{t-T}^t 1 d\tau$$

Resolvendo a integral da constante 1:

$$|y(t)| \leq B_x \cdot [\tau]_{t-T}^t = B_x \cdot (t - (t - T)) = B_x \cdot T$$

Como B_x é finito (a amplitude da entrada) e a largura da janela T também é finita e constante, a saída máxima nunca ultrapassa o valor finito $B_x \cdot T$, não importa para onde o tempo ande. O integrador não explode porque ele “esquece” os valores antigos ao arrastar a janela!

Gabarito: O sistema É Estável.

Apêndice A

Mapeamento da “1ª Lista de Exercícios” para a “Lista de Sinais”

Abaixo está o mapeamento detalhado de cada questão da **1ª Lista de Exercícios.pdf** para a correspondente na **Lista de Sinais.pdf**.

1ª Lista	Livro Origem	Descrição / Tópico	Correspondência na “Lista de Sinais”
1	-	Definição de sinal e sistema	Questão 1
2	-	3 exemplos de sistemas/sinais	Questão 2
3	-	Sinais contínuos e discretos	Questão 3
4	-	Vantagens da abordagem digital	Questão 4
5	-	Vantagens/Desvantagens em comunicações	Questão 5
6	-	Sinais analógicos e digitais	Questão 6
7	-	Conversão A/D	(Não está na Lista de Sinais)
8	-	Qualquer questão relativa ao material	Questão 7
9	Hsu	Ex. 1.7, pág. 34	Questão 8
10	Hsu	Ex. 1.8, pág. 36	Questão 9
11	Oppenheim	Ex. 1.34 a) e b), pág. 64	Questão 10
12	Haykin	Ex. 1.2, pág. 78	Questão 11
13	Oppenheim	Ex. 1.6, pág. 57	Questão 12
14	Haykin	Ex. 1.3, pág. 78 menos b) e e)	Questão 13
15	Oppenheim	Ex. 1.3, pág. 57	Questão 14
16	Couch	Exs. 2.1 e 2.4 a), b) e c)	Questão 15
17	Haykin	Exs. 1.5 e 1.6, pág. 78	Questão 16

1ª Lista	Livro Origem	Descrição / Tópico	Correspondência na “Lista de Sinais”
18	Haykin	Exs. 1.8 e 1.12, pág. 79	Questão 17 e a questão [1.12 Haykin] (sem numeração, página 4)
19	Oppenheim	Ex. 1.13, pág. 58	Questão 18
20	Oppenheim	Exs. 1.21 e 1.22, pág. 59	Questão 19 e a questão [1.22 Oppenheim] (sem numeração, página 4)
21	Oppenheim	Ex. 1.8, pág. 57	Questão 20
22	Oppenheim	Exs. 1.12 e 1.13, pág. 58	Questão 21 e a subquestão [1.13 Oppenheim] da questão 21
23	-	Mostre que $\int_0^T x(t) \delta(t) dt = x(0)$	Questão 22
24	Hsu	Ex. 1.32, pág. 50	Questão 23
25	Oppenheim	Exs. 1.17, 1.18 e 1.19, pág. 59	Questão 24
26	Oppenheim	Ex. 1.27, pág. 61	Questão 25 e as suas subquestões sem numeração
27	Hsu	Ex. 1.34, pág. 52	Questão 26
28	Hsu	Ex. 1.37, pág. 54	Questão 27
29	Haykin	Exs. 1.28 e 1.41, pág. 83	Questão 28 e a questão final [1.12 Haykin] (provável erro de digitação de 1.41)